

---

# **RECOMENDAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFÍCIOS**

---

***PROJETO EPUSP/SENAI***

***Responsáveis:***

***Mercia Maria S. Bottura de Barros***

***Silvio Burrattino Melhado***

**São Paulo**

**1998**

# SUMÁRIO

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO.....                                                                        | 1  |
| 2. A PRODUÇÃO DA ESTRUTURA DE EDIFÍCIOS COM CONCRETO ARMADO.....                         | 4  |
| 2.1 PRODUÇÃO DAS FÔRMAS E ESCORAMENTO .....                                              | 4  |
| 2.1.1 Conceituação.....                                                                  | 4  |
| 2.1.2 Propriedades ou Requisitos de Desempenho (para atender as funções das fôrmas)..... | 5  |
| 2.1.3 O Custo da Fôrma no Conjunto do Edifício .....                                     | 6  |
| 2.1.4 Elementos Constituintes de um Sistema de Fôrmas .....                              | 6  |
| 2.1.5 Principais Materiais Utilizados para a Produção de Fôrmas .....                    | 7  |
| 2.1.6 O Conceito Estrutural das Fôrmas .....                                             | 7  |
| 2.1.7 Estudo do SISTEMA CONVENCIONAL de fôrmas de MADEIRA .....                          | 8  |
| 2.1.7.1 Características da fôrma de laje.....                                            | 9  |
| 2.1.7.2 Características da fôrma de viga.....                                            | 10 |
| 2.1.7.3 Características da fôrma do pilar .....                                          | 11 |
| 2.1.8 Estudo de SISTEMAS de FÔRMAS RACIONALIZADAS.....                                   | 12 |
| 2.1.8.1 Objetivos da racionalização do sistema de fôrmas .....                           | 12 |
| 2.1.8.2 Recomendações de projeto do edifício para aumentar a racionalização .....        | 12 |
| 2.1.8.3 Ações de racionalização do sistema de fôrmas .....                               | 12 |
| 2.1.8.4 Parâmetros para escolha ou projeto do sistema de fôrmas .....                    | 20 |
| 2.1.8.5 Considerações sobre a execução das fôrmas .....                                  | 20 |
| 2.1.8.6 Outros tipos de fôrma .....                                                      | 20 |
| 2.2 A MONTAGEM DA ARMADURA .....                                                         | 23 |
| 2.2.1 Introdução .....                                                                   | 23 |
| 2.2.2 A Compra do Aço .....                                                              | 25 |
| 2.2.3 A organização do Aço no Canteiro.....                                              | 26 |
| 2.2.4 Corte da Armadura.....                                                             | 27 |
| 2.2.5 Preparo da Armadura .....                                                          | 30 |
| 2.2.6 Montagem da Armadura .....                                                         | 31 |
| 2.3 ASPECTOS SOBRE A PRODUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO..                          | 33 |
| 2.3.1 Recebimento do Sistema de Fôrmas .....                                             | 34 |
| 2.3.2 Montagem das Fôrmas dos Pilares .....                                              | 34 |
| 2.3.3 Controle de Recebimento da Montagem dos Pilares .....                              | 35 |
| 2.3.4 Montagem de Fôrmas de Vigas e Lajes.....                                           | 35 |
| 2.3.5 Controle de Recebimento da Fôrma de Vigas e Lajes.....                             | 36 |
| 2.3.6 Procedimentos para a Concretagem dos Pilares .....                                 | 36 |
| 2.3.7 verificação da Concretagem do Pilar .....                                          | 37 |
| 2.3.8 colocação das Armaduras nas Fôrmas de Vigas e Lajes.....                           | 37 |
| 2.3.9 Verificações para liberação da Armadura de Vigas e Lajes .....                     | 37 |
| 2.3.10 Procedimentos para a Concretagem das Vigas e Lajes.....                           | 38 |
| 2.3.11 Procedimentos Recomendados para Lançamento do Concreto .....                      | 38 |
| 2.3.12 Procedimentos para Desforma .....                                                 | 39 |
| 3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                      | 40 |

## 1 INTRODUÇÃO

Considerando-se as estruturas dos edifícios comumente construídos, pode-se propor uma classificação fundamentada tanto na sua concepção estrutural, como na intensidade de seu emprego e, ainda, a partir dos materiais que constituem a estrutura. Uma proposta de classificação, baseada nestes parâmetros, é apresentada a seguir:

- classificação quanto á concepção estrutural

Quanto á concepção estrutural, ou seja, quanto á forma de transmissão dos esforços, as estruturas podem ser classificadas em:

- \* reticulada
- \* elementos planos
- \* outras - cascas; espaciais; pneumáticas; boxes, etc..

As estruturas reticuladas são aquelas em que a transmissão dos esforços ocorre através de elementos isolados tais como lajes, pilares e vigas ou pórticos. Nas estruturas planas a transmissão de esforços faz-se através de um plano de carregamentos, como , o caso dos edifícios constituídos por paredes maciças de concreto armado ou mesmo de alvenaria estrutural.

- classificação quanto á intensidade de emprego

Quanto á freqüência com que são empregadas, as estruturas podem ser classificadas em:

- \* tradicionais; e
- \* não tradicionais.

As estruturas tradicionais são consideradas como aquelas mais empregadas em um certo local. é o caso, por exemplo, dos edifícios de médio e grande porte, construídos com estrutura de concreto armado moldado no local e dos pequenos edifícios (um e dois pavimentos) construídos com alvenaria resistente.

Pode-se considerar os não tradicionais como sendo aqueles de uso menos freqüente, tais como os edifícios com estrutura de madeira, de aço, de alvenaria estrutural (armada ou não armada) e os de concreto pró-moldados.

- classificação quanto ao materiais constituintes

Considerando-se as construções atualmente existentes no mundo sob a Ética do processo construtivo, pode-se dizer que os materiais comumente empregados na produção das estruturas de edifícios são:

- \* madeira;
- \* aço;
- \* alvenaria;
- \* concreto armado e protendido: pró-moldado e moldado no local.

A madeira, sobretudo pela dificuldade de obtenção e consequentemente pelo seu<sup>2</sup> elevado custo, , um material que vem tendo pouca utilização na construção de estruturas de edifícios, principalmente no Brasil. Além disto, suas deficiências quanto a resistência mecânica e durabilidade, a falta de tradição do usuário, a legislação restritiva quanto á sua utilização (problemas decorrentes do elevado potencial de queima) e a não-política de reflorestamento, também contribuem para o seu reduzido emprego, sendo empregada apenas em edifícios de pequena intensidade de carregamentos (casas térreas ou sobrados).

Existem, porém, estudos que procuram viabilizar a utilização de madeira de reflorestamento como material estrutural; outros que procuram desenvolver as ligações entre peças de madeira para formarem componentes de maiores dimensões, viabilizando a execução de estruturas maiores; outros ainda que procuram desenvolver materiais para serem empregados no tratamento da madeira, seja contra agentes agressivos (umidade, fungos, insetos) seja contra o fogo, a fim de aumentar a sua vida útil. é possível pois, que num futuro próximo, com o avanço dos processos industrializados de construção a utilização desse material seja retomada.

O aço, largamente empregado em países mais desenvolvidos, e com elevado potencial de utilização devido ás suas características mecânicas (elevada resistência á compressão e á tração) também vem sendo pouco utilizado no Brasil para a construção de estruturas de edifícios, principalmente nos de múltiplos pavimentos. Sua utilização vem se concentrando sobretudo na produção da estrutura de edifícios industriais.

Pode-se dizer que existem alguns fatores "responsáveis" pela pequena utilização do aço no Brasil, dentre os quais se destacam:

- custo elevado do aço quando comparado ao do concreto armado;
- falta de tradição construtiva e desconhecimento do processo construtivo;
- normalização precária, sendo ainda empregada normalização estrangeira;
- características da mão-de-obra nacional: de baixo custo e pouca qualificação; da já não se necessita de ganho de produtividade, que é uma das grandes vantagens oferecidas pela estrutura de aço;
- falta de perfis adequados á construção de edifícios, o que seria essencial para a implantação de um mercado consumidor, no entanto, as indústrias produtoras não assumem o investimento necessário.

Não obstante essas dificuldades, a produção de um edificio em aço apresenta um elevado potencial de racionalização devido ás características intrínsecas ao material, pois:

- toda a estrutura , previamente preparada em uma fábrica ou indústria, ficando apenas a montagem para o canteiro;
- para o preparo de cada peça , necessário um detalhamento prévio, e sendo assim, as decisões são necessariamente tomadas durante a elaboração do projeto e não no canteiro durante a execução do edifício; logo, não há decisões de canteiro, os detalhes construtivos vêm previamente definidos;
- é possível a modulação de componentes racionalizando-se as atividades de preparo e montagem da estrutura, bem como, possibilita o emprego de outros elementos construtivos modulados (vedações, caixilhos);

Em resumo, a construção com estrutura de aço permite a racionalização do edifício como um todo, porém, como no Brasil não se tem padronização de materiais e componentes, este potencial acaba por não ser significativo frente às demais dificuldades de produção do edifício.

A alvenaria, por sua vez, foi largamente utilizada no passado como material estrutural para a construção de edifícios com dois e até três pavimentos. No entanto, com o surgimento do concreto armado cedeu lugar ao novo material.

Hoje, a alvenaria ressurgiu com grandes possibilidades de emprego para a produção de estruturas de edifícios de múltiplos pavimentos, sendo denominada alvenaria estrutural.

E assim como o aço, é um material estreitamente ligado à racionalização do processo de produção, pois além de constituir a estrutura do edifício, constitui ao mesmo tempo a sua vedação vertical, o que proporciona elevada produtividade para a execução do edifício. Além disso, a regularidade superficial dos componentes e a "precisão" construtiva exigida pelo processo possibilitam o emprego de revestimentos de pequena espessura, reduzindo o custo deste subsistema.

Também as instalações podem ser racionalizadas ao se utilizar os componentes vazados de alvenaria (blocos) para a sua passagem, sem a necessidade de quebrar a parede e conseqüentemente, sem a necessidade de se refazer o serviço.

Por fim, tem-se estruturas executadas com o concreto armado, que desde o seu surgimento ganhou espaço significativo na construção de edifícios, sejam edifícios baixos ou de múltiplos pavimentos. É, sem dúvida, o material estrutural mais utilizado hoje no Brasil, tanto moldado no local, como pré-fabricado.

O estudo da produção de edifícios produzidos com cada um dos materiais anteriormente citados, devido à sua complexidade, demandaria disciplinas específicas. Considerando-se esta publicação como básica e como referencial, será abordada apenas a produção de estruturas executadas com concreto armado moldado no local, devido principalmente à sua extensa e intensa utilização em todo o país.

O concreto armado na forma de elementos pré-fabricados, deverá ser abordado em conjunto com outros processos construtivos, considerados num patamar superior de industrialização.

A produção de edifícios com os demais materiais deverá ser abordada em disciplinas específicas, oferecidas para o curso de Engenharia Civil.

## 2. A PRODUÇÃO DA ESTRUTURA DE EDIFÍCIOS COM CONCRETO ARMADO

4

Os edifícios produzidos em concreto armado muitas vezes recebem a denominação de edifícios convencionais ou tradicionais, isto é, aqueles produzidos com uma estrutura de pilares, vigas e lajes de concreto armado moldados no local.

A execução de elementos com concreto armado deve seguir um esquema básico de produção que possibilite a obtenção das peças previamente projetadas e com a qualidade especificada. Este esquema, apresentado genericamente na figura 2.1, a seguir:

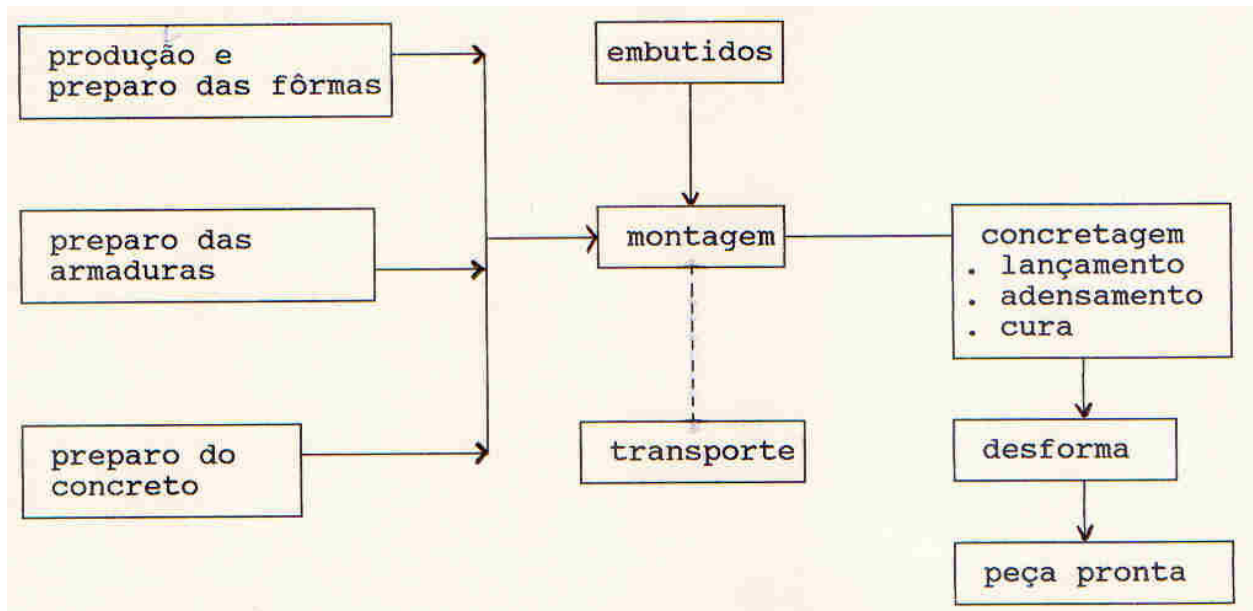


FIGURA 2.1 - Esquema genérico do fluxograma de produção de elementos de concreto armado.

Considerando-se os fundamentos dados pelas disciplinas de Materiais de Construção Civil, sobre o preparo, transporte, lançamento e adensamento do concreto e cura dos componentes, será dada ênfase nos seguintes aspectos: produção das fôrmas; preparo das armaduras; produção geral dos elementos de concreto armado (montagem das fôrmas e armaduras, transporte do concreto e concretagem), considerando-se a tecnologia de produção.

### 2.1 PRODUÇÃO DAS FÔRMAS E ESCORAMENTO

#### 2.1.1 Conceituação

A fôrma pode ser considerada como o conjunto de componentes cujas funções principais são:

- dar forma ao concreto (molde);

- conter o concreto fresco e sustentá-lo até que tenha resistência suficiente para<sup>5</sup> se sustentar por si só;
- proporcionar à superfície do concreto a textura requerida.

### 2.1.2 Propriedades ou Requisitos de Desempenho (para atender as funções das fôrmas)

- a) resistência mecânica à ruptura: significa apresentar resistência suficiente para suportar os esforços provenientes do seu peso próprio, do empuxo do concreto, do adensamento e do tráfego de pessoas e equipamentos;
- b) resistência a deformação: significa apresentar rigidez suficiente para manter as dimensões e formas previstas no projeto, ou seja, apresentar deformação adequada e controlada;
- c) estanqueidade: significa evitar a perda de água e de finos de cimento durante a concretagem;
- d) regularidade geométrica: significa apresentar geometria compatível com as especificações do projeto. Observa-se que a redução de 10% na altura de uma viga interfere muito mais na resistência mecânica do elemento estrutural que uma variação de 10% na resistência do concreto;
- e) textura superficial adequada: significa apresentar textura superficial compatível com as exigências do projeto, sobretudo nos casos de concreto aparente;
- f) estabilidade dimensional: significa não alterar as suas dimensões durante o lançamento ou durante a fase de cura, a fim de que os elementos estruturais apresentem dimensões compatíveis com as definidas pelo projeto;
- g) possibilitar o correto posicionamento da armadura: ou seja, não deve apresentar detalhe de montagem que dificulte ou impeça a colocação da armadura no local especificado pelo projeto;
- h) baixa aderência ao concreto: a fim de facilitar os procedimentos de desforma, sem danificar a superfície do elemento de concreto;
- i) proporcionar facilidade para o correto lançamento e adensamento do concreto;
- j) não influenciar nas características do concreto: ou seja, não deve apresentar absorção d'água que comprometa a necessidade de água para a hidratação do cimento do concreto e além disto, o desmoldante, quando utilizado, não deve afetar a superfície do elemento de concreto que está sendo produzido;
- l) segurança: apresentar rigidez e estabilidade suficientes para não colocar em risco a segurança dos operários e da própria estrutura que está sendo construída;
- m) economia: este aspecto está diretamente relacionado aos danos provocados durante a desforma, exigindo manutenção ou mesmo reposição de parte das fôrmas; á

facilidade de montagem e desforma e ao reaproveitamento que o sistema pode proporcionar.

### 2.1.3 O Custo da Fôrma no Conjunto do Edifício

Uma fôrma para desempenhar adequadamente as suas funções, apresentará, de modo geral, o seguinte percentual de custo com relação ao edifício:

- . custo da fôrma = 50% do custo de produção do concreto armado;
- . custo do concreto armado = 20 % do custo da obra como um todo;
- . custo da fôrma = 10% do custo global da obra.

Estes dados são apresentados no gráfico da figura 2.2, a seguir.

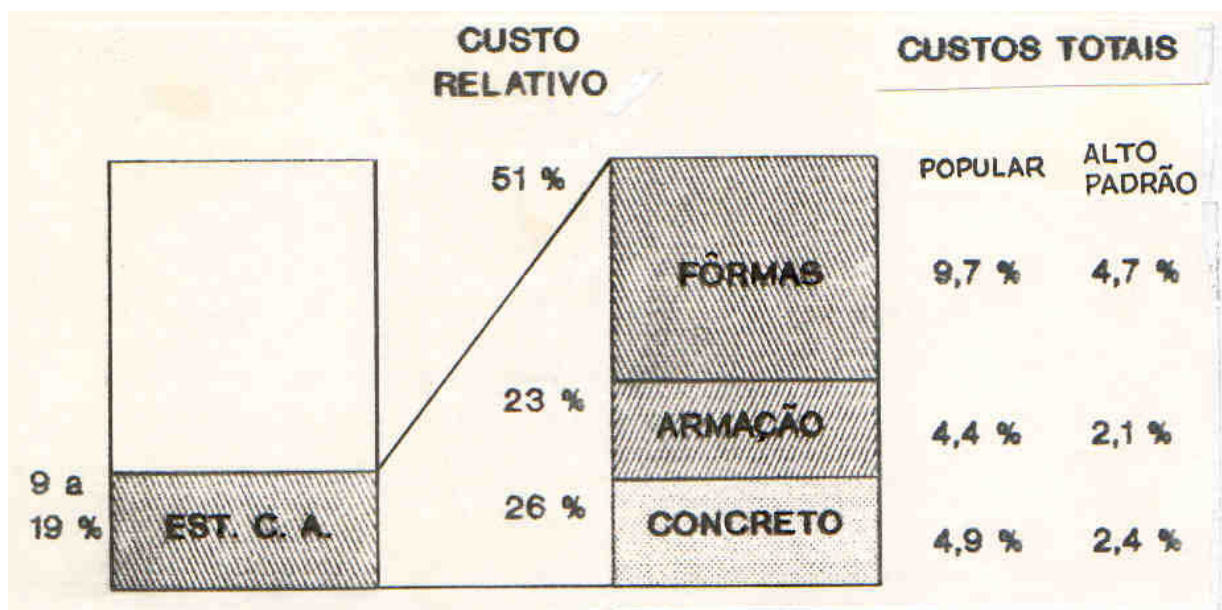


FIGURA 2.2 - Gráfico da relação de custo: fôrmas/edifício [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

Cabe observar aqui que a fôrma, um elemento transitório, isto é, não permanece incorporado ao edifício, tendo uma significativa participação no custo da obra como um todo. É pois uma parte da obra que merece estudos específicos para a sua racionalização e portanto melhor aproveitamento e conseqüente redução de custos.

### 2.1.4 Elementos Constituintes de um Sistema de Fôrmas

Pode-se dizer que o sistema de fôrmas, constituído pelos seguintes elementos: molde, estrutura do molde, escoramento (cimbramento) e peças acessórias.

Molde é, o que caracteriza a forma da peça, e segundo Fajersztajn [1987], o elemento que entra em contato direto com o concreto, definindo o formato e a textura concebidas para a peça durante o projeto. É constituído genericamente por painéis de laje, fundos e faces de vigas e faces de pilares.



Estrutura do Molde - , o que dá sustentação e travamento ao molde e, segundo Fajersztajn [1987], , destinada a enrijecer o molde, garantindo que ele não se deforme quando submetido aos esforços originados pelas atividades de armação e concretagem, podendo ter diferentes configurações em função do sistema de fôrmas e da peça considerada. é constituído comumente por gravatas, sarrafos acoplados aos painéis e travessões.

Escoramento (cimbramento) é, o que dá apoio á estrutura da fôrma. É o elemento destinado a transmitir os esforços da estrutura do molde para algum ponto de suporte no solo ou na própria estrutura de concreto [Fajersztajn, 1987]. □ constituído genericamente por guias, pontaletes e pés-direitos.

Acessórios - componentes utilizados para nivelamento, prumo e locação das peças, sendo constituídos comumente por aprumadores, sarrafos de pé-de-pilar e cunhas.

### 2.1.5 Principais Materiais Utilizados para a Produção de Fôrmas

a) MOLDE: , comum o emprego de:

- madeira na forma de tábua ou de compensado;
- materiais metálicos - alumínio e aço; e ainda,
- outros materiais como o concreto, a alvenaria, o plástico e a fôrma incorporada (por exemplo, o poliestireno expandido).

b) ESTRUTURA DO MOLDE: , comum o emprego de:

- madeira aparelhada, na forma de treliça ou perfis de madeira colada;
- materiais metálicos: perfil dobrado de aço, perfis de alumínio, ou treliças;
- mistos: ou seja, uma combinação de elementos de madeira e elementos metálicos.

c) ESCORAMENTOS: , comum o emprego de:

- madeira bruta ou aparelhada;
- aço na forma de perfis tubulares extensíveis e de torres.

d) ACESSÓRIOS: , comum a utilização de elementos metálicos (aço) e cunhas de madeira.

### 2.1.6 O Conceito Estrutural das Fôrmas

As fôrmas são estruturas provisórias, porém, são ESTRUTURAS e como tais devem ser concebidas.

Os esforços atuantes em quaisquer peças constituintes do sistema de fôrmas são dados por:

- peso próprio das fôrmas;
- peso do concreto e do aço;
- sobrecarga: trabalhadores, jericas, outros equipamentos;
- empuxo adicional devido à vibração

- a) atua sobre o painel que constitui o molde, isto é, sobre a chapa de madeira, de compensado, metálica ou mista;
- b) a chapa do molde, enrijecida por um reticulado de barras (estrutura do molde);
- c) complementando e equilibrando a estrutura do molde tem-se as escoras (pontaletes e pés-direitos) transmitindo a carga para o solo ou para a estrutura já executada.

### 2.1.7 Estudo do SISTEMA CONVENCIONAL de fôrmas de MADEIRA

Na produção da estrutura de edifícios emprega-se a madeira em fôrmas de lajes, vigas e pilares, escadas, caixas d'água, entre outros.

Para a execução dos MOLDES desses elementos atualmente empregam-se tábuas, mas principalmente chapas de madeira compensada.

As tábuas empregadas em geral são de pinho de 3ª linha industrial ou de construção, com as dimensões de 2,5cm de espessura e 30,0cm de largura, sendo de 4,00m o comprimento mais comum.

O painel de madeira compensada pode se apresentar com diferentes características, dadas em função da sua espessura e do material de proteção aplicado à sua superfície durante a fabricação. Os mais usuais são os de ACABAMENTO RESINADO, cuja proteção, dada apenas por uma camada de resina permeável, o que limita sua reutilização em duas ou três vezes, no máximo; e os de ACABAMENTO PLASTIFICADO, cuja resina aplicada em sua superfície possibilita maior número de reutilizações dos painéis, que pode variar de 10 a 40 vezes em função da espessura da película da resina aplicada. Além disso, o painel com acabamento plastificado pode se apresentar com as bordas seladas ou não, o que também interfere no número de reutilizações.

Os compensados apresentam-se com diferentes espessuras, sendo as de maior emprego como fôrmas de estrutura os de 6,0mm, 10,0mm, 12mm, 18mm, 20mm e 25mm. Quanto à sua largura e comprimento são modulados, sendo que os PAINÉIS RESINADOS apresentam-se nas dimensões de 1,10m X 2,20m e os PLASTIFICADOS com 1,22m X 2,44m (devido à exportação).

Para a execução da ESTRUTURA DO MOLDE comumente são utilizados tábuas (2,5X30,0cm), sarrafos (2,5X5,0cm; 2,5X10,0cm) e caibros ou pontaletes (5,0X6,0cm ou 7,5X7,5cm), espaçados de maneira que o molde, com uma determinada espessura, suporte o carregamento previsto, ou seja, o espaçamento, dimensionado considerando-se a interação da espessura do molde com o carregamento.

No ESCORAMENTO são empregados usualmente pontaletes de 7,5x7,5cm de pinho ou de peroba, com até 4,0m ou no máximo 5,0m de comprimento, ou emprega-se também madeira roliça (eucalipto), com até 20,0m de comprimento. No caso do escoramento, possível empregar-se ainda escoras metálicas, disponíveis nos mais

diferentes comprimentos. Seja qual for o material empregado neste elemento da fôrma, o mesmo deverá estar apoiado em local com resistência suficiente para o recebimento das cargas da estrutura (solo ou estrutura já pronta), devendo também serem adequadamente contraventados.

Os ACESSÓRIOS, por sua vez, são elementos que devem propiciar que a desforma da estrutura ocorra sem que esta sofra choques, sendo comum o emprego de cunhas de madeira e caixas de areia colocadas nos "pés" dos pontaletes e pés-direitos.

#### 2.1.7.1 Características da fôrma de laje

Elementos principais: painéis, travessões, guias, pés-direitos, talas, cunhas e calços, apresentados nas figuras 2.3 e 2.4.

Ainda com relação às lajes, pode-se dizer que existem variações do processo tradicional, ou seja, é comum a substituição da laje de concreto moldada no local (maciça ou nervurada) por componentes pré-fabricados, como por exemplo, por lajes mistas e pré-lajes.

Estes tipos de lajes podem ser entendidos como um avanço do processo de produção, na medida em que sua execução, quando bem planejada, pode implicar em elevado nível de racionalização do processo produtivo, uma vez que otimizam o emprego dos materiais e diminuem consideravelmente a utilização de fôrmas e escoramentos na obra. Na figura 2.5, apresenta-se um esquema de laje mista usualmente empregada em edifícios de múltiplos pavimentos.

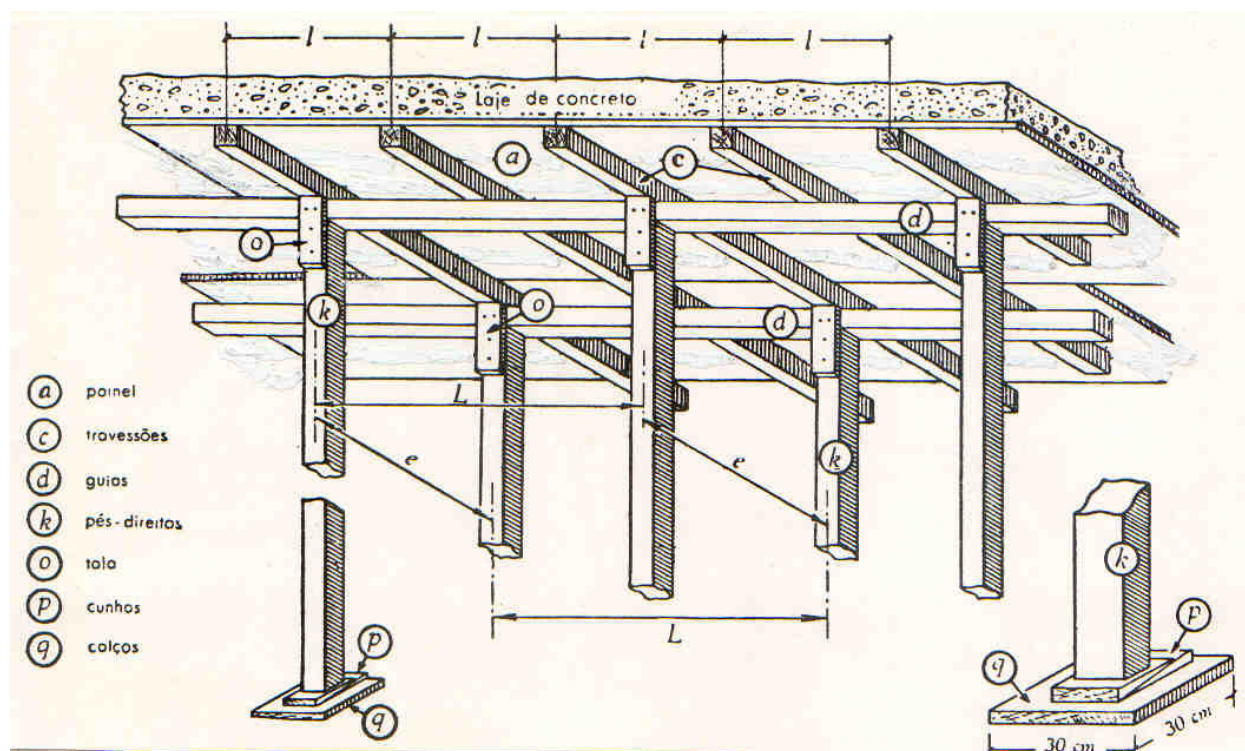


FIGURA 2.3 - Esquema de fôrma convencional para laje, utilizando-se travessões e guias [fonte: CIMENTO E CONCRETO, 1944].

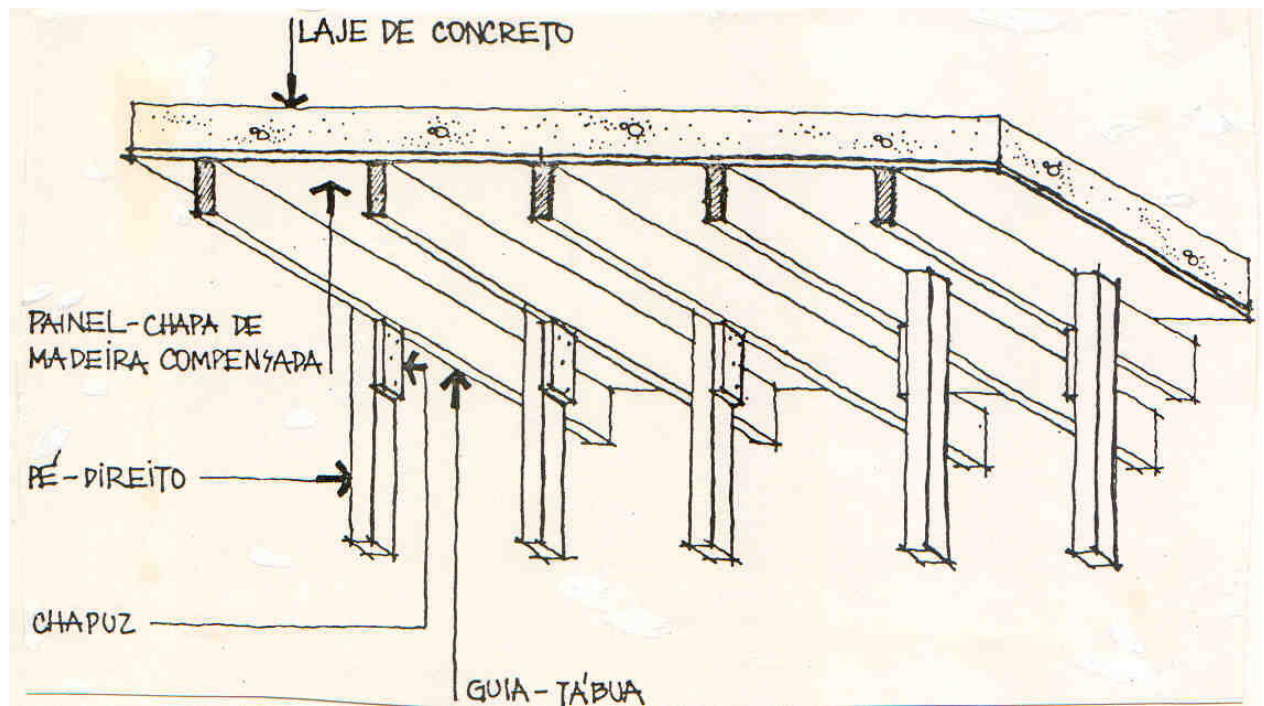


FIGURA 2.4 - Esquema de fôrma convencional para laje, utilizando-se apenas guias [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

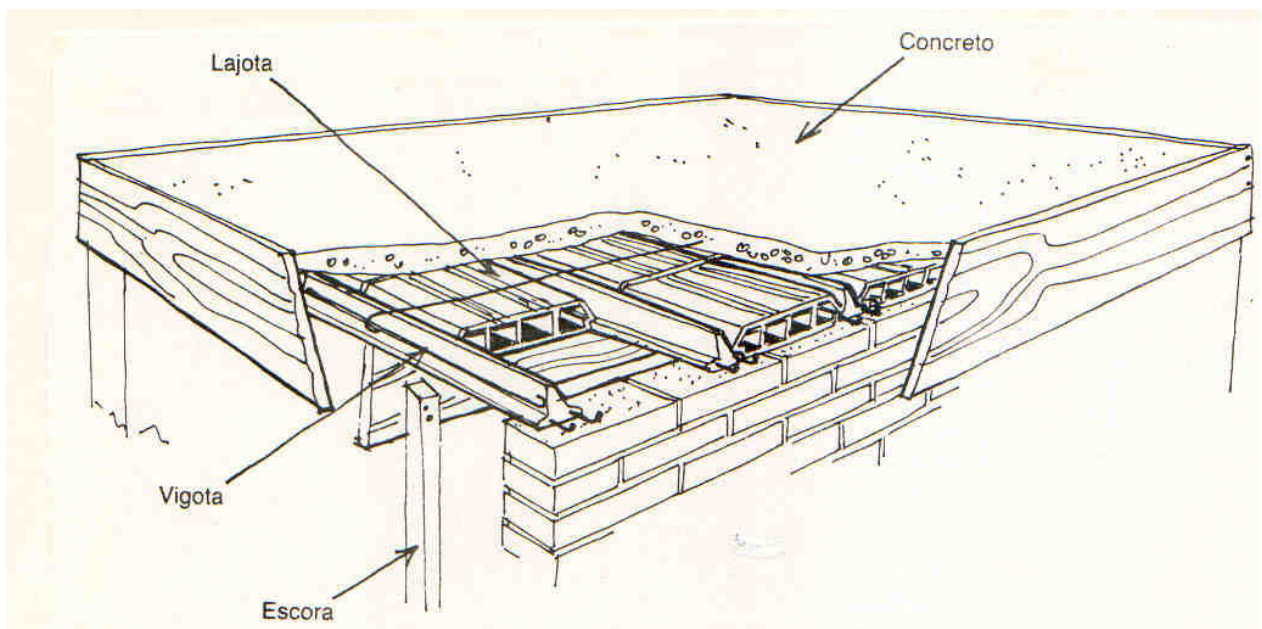


FIGURA 2.5 - Esquema de laje mista usualmente empregada em edifícios de múltiplos pavimentos [fonte: CASA CLÁUDIA, s.d.].

#### 2.1.7.2 Características da fôrma de viga

Elementos principais: faces de viga, fundo de viga, travessa de apoio (das gravatas), gravatas (ou gualdrões), pontaletes (similar ao pé-direito da laje), apresentados na figura 2.6, a seguir.



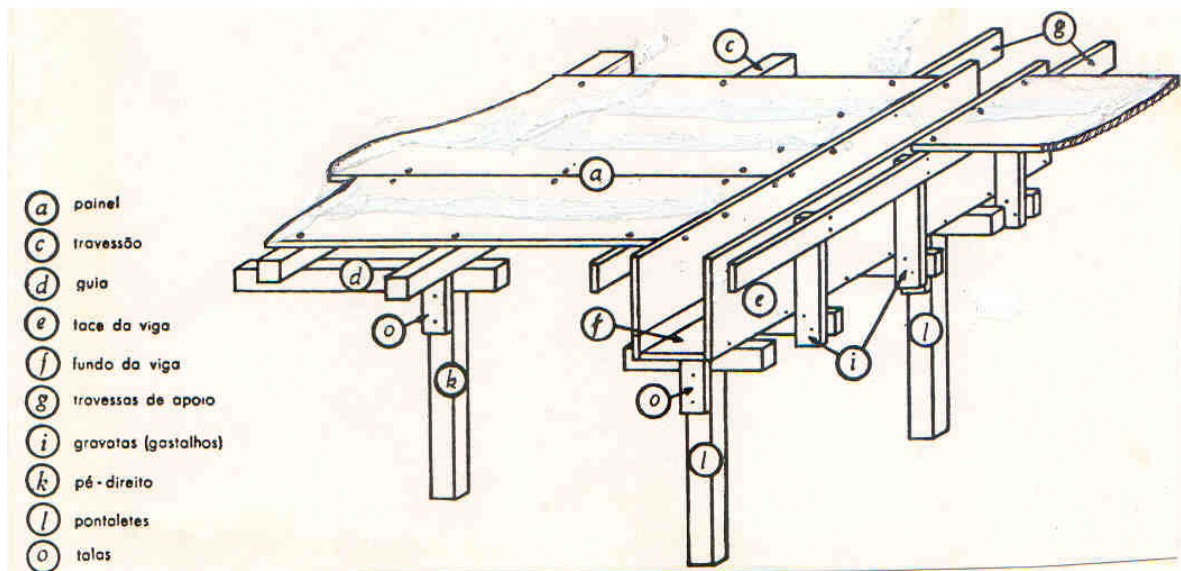


FIGURA 2.6 - Esquema de fôrma convencional para viga [Fonte: CIMENTO E CONCRETO, 1944].

### 2.1.7.3 Características da fôrma do pilar

Elementos principais: faces de pilar, gravatas (gastalhos), gastalhos de pé-de-pilar, escoras para aprumar o pilar, apresentados na figura 2.7, a seguir.

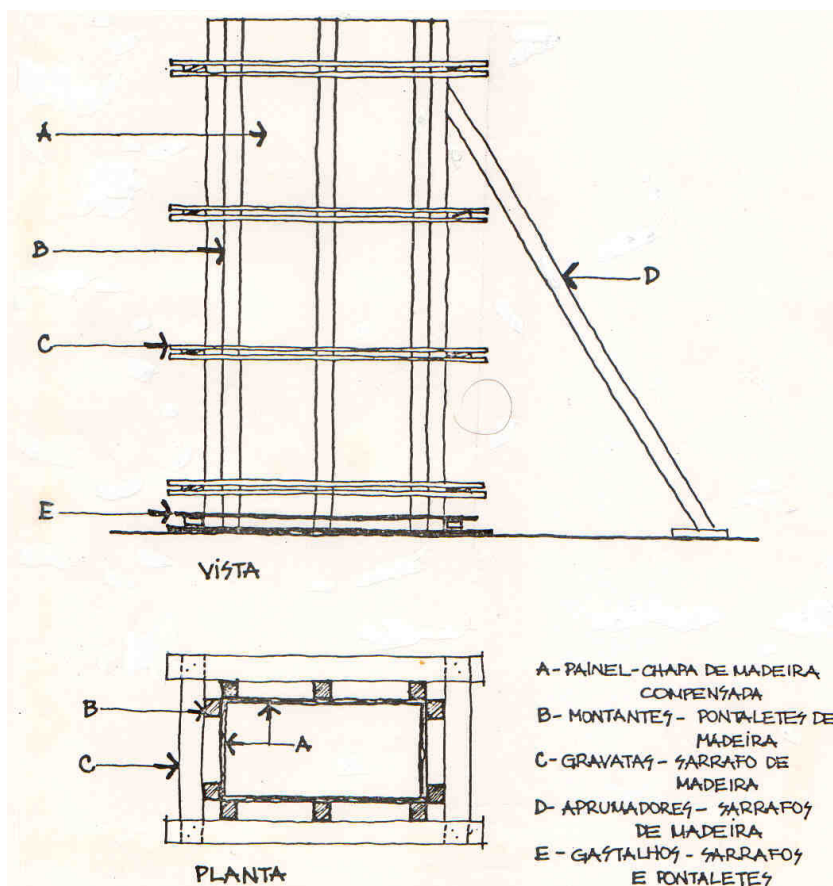


FIGURA 2.7 - Esquema de fôrma convencional para pilar [Fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

O sistema de fôrmas de madeira anteriormente apresentado é o mais tradicional e simples possível.

É natural que com o elevado custo de mão-de-obra e de materiais envolvido na sua produção, deva-se buscar sempre a racionalização do sistema de fôrmas. Alguns sistemas racionalizados de fôrmas são apresentados na seqüência.

## 2.1.8 Estudo de SISTEMAS de FÔRMAS RACIONALIZADAS

### 2.1.8.1 Objetivos da racionalização do sistema de fôrmas

Tem-se como principais objetivos da racionalização:

- o máximo aproveitamento da capacidade resistente dos componentes;
- o aumento da segurança nas operações de utilização;
- o aumento da vida útil e reaproveitamento dos componentes da fôrma;
- a redução do consumo de mão-de-obra em recortes, montagens e desmontagens.

### 2.1.8.2 Recomendações de projeto do edifício para aumentar a racionalização

- padronização da estrutura: isto é, pavimentos-tipo iguais, sendo as fôrmas do térreo iguais às do subsolo com algumas adaptações;
- padronização das dimensões dos pilares: ou seja, pilares com seção constante e armadura variável em cada pavimento;
- modulação: modular os vãos desde a concepção arquitetônica, buscando o uso de formas regulares;
- adoção de um PROJETO DO SISTEMA DE FÔRMAS.

### 2.1.8.3 Ações de racionalização do sistema de fôrmas

#### a) racionalização do molde, da estruturação e dos acessórios

- comparar a espessura da chapa (por exemplo 6mm e 25mm) com a necessidade de colocação de travessas e com a rapidez de montagem (implemento de mão-de-obra);
- pode-se fazer o mesmo raciocínio anterior, considerando-se o espaçamento de gravatas de pilares e de vigas;
- TRAVESSAS X LONGARINAS: pode-se empregar travessas de maior inércia (como por exemplo uma tábua de cutelo ou duas meias tábuas associadas) ou treliças (madeira, metálica telescópica) para redução ou eliminação da necessidade de LONGARINAS;
- PILARES E VIGAS: uso de tensor e esticador ou de barras de ancoragem com tubo perdido em substituição a gravatas e sargentos;
- o projeto deve procurar evitar detalhes que possibilitem quebra de painéis ou dificuldade de desforma;
- substituição de pregos por encaixes e colocação de cunhas;

- empregar outros tipos de moldes tais como: moldes perdidos; moldes incorporados.

b) racionalização do escoramento

- redução do número de pontos de escoramento em lajes com uso de escoras metálicas (substituir escoras de madeira por metálicas);
- utilização de escoras metálicas para sustentação das fôrmas de vigas;
- empregar escoras telescópicas, facilitando as operações de nivelamento e evitando uso de calços;
- substituição de pregos por encaixes e colocação de cunhas.

c) racionalização do reescoramento

- utilizar fundos de vigas e faixas de centro de laje em duplicata para permitir transferência das fôrmas para o próximo pavimento;
- avaliação da possibilidade de utilização, ou não, das mesmas escoras empregadas no escoramento como reescoramento: avaliar se compensa deixar uma parte ou substituir completamente.

Na seqüência, nas figuras 2.8 a 2.14, apresenta-se alguns sistemas de fôrmas racionalizadas disponíveis no mercado.

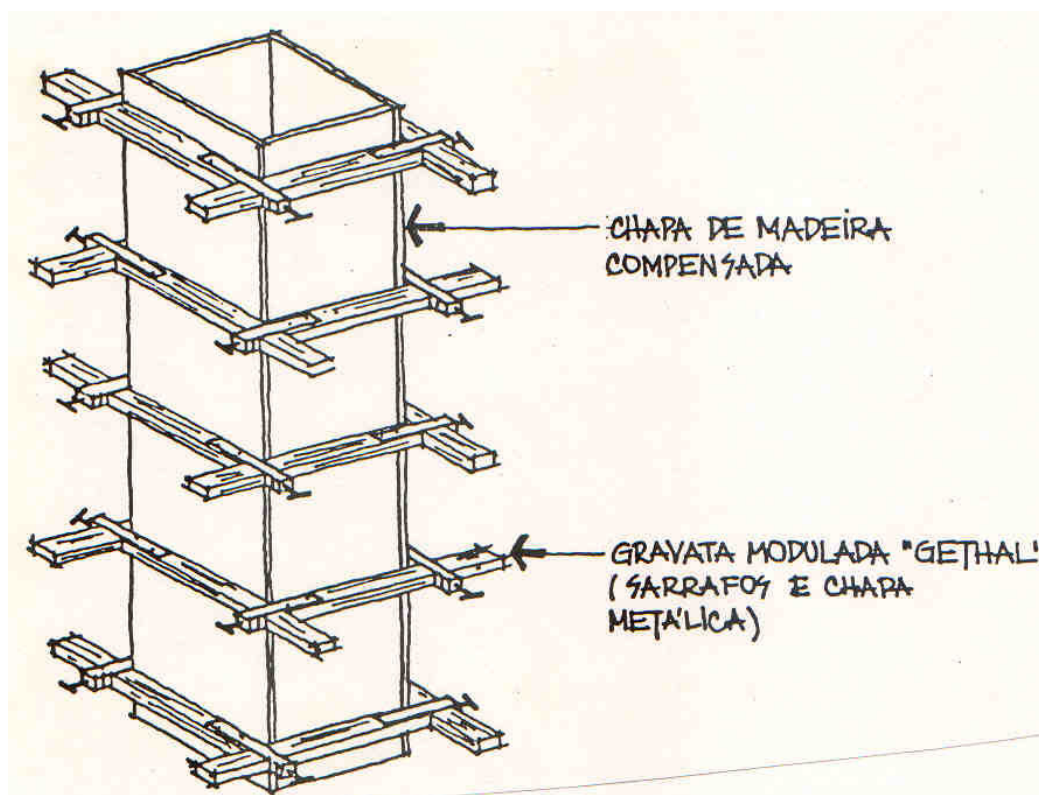


FIGURA 2.8 - Uso de gravatas moduladas para fôrmas de pilares [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

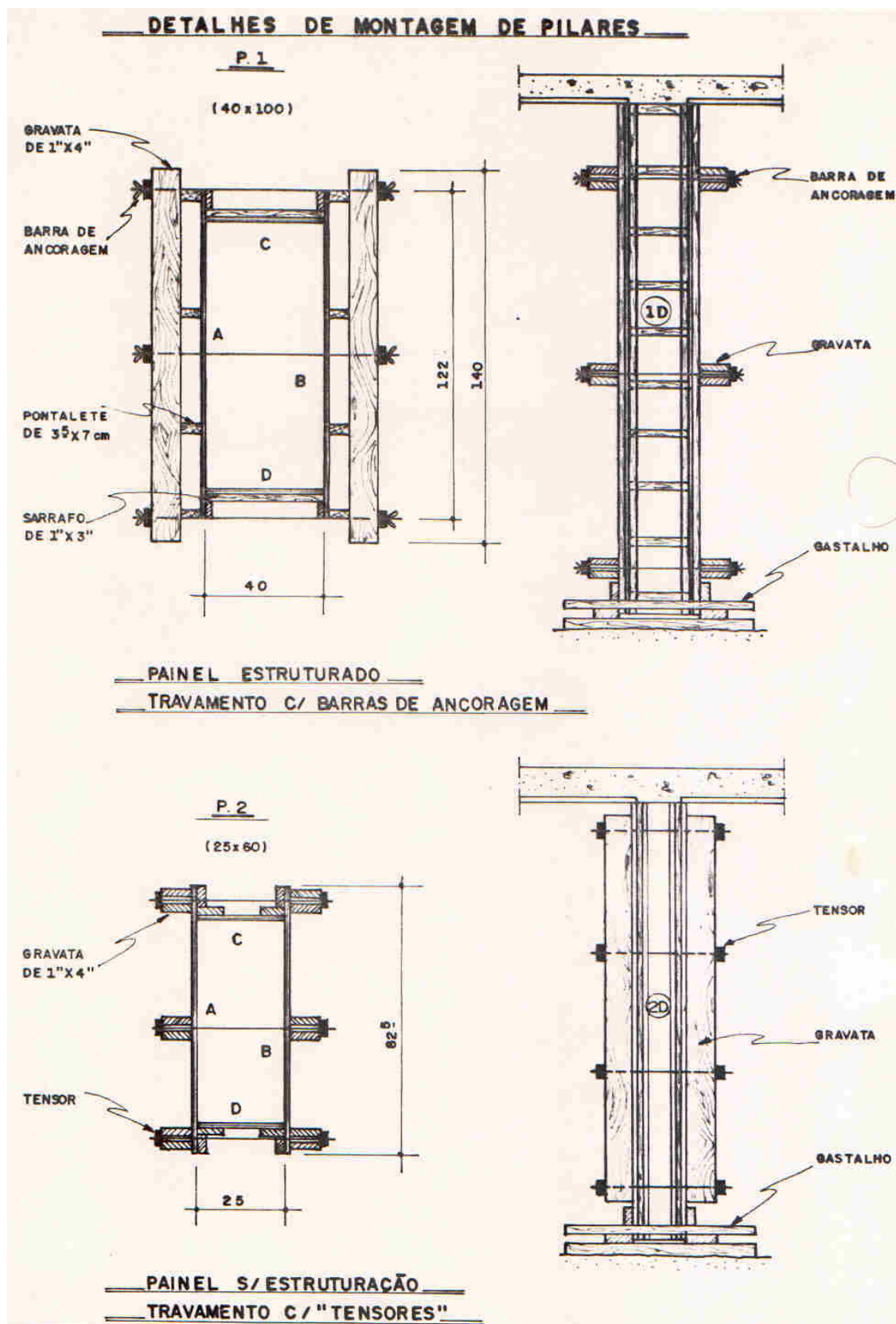


FIGURA 2.9 - Uso de tensores no travamento de moldes de pilares [fonte: CHADE, 1986].



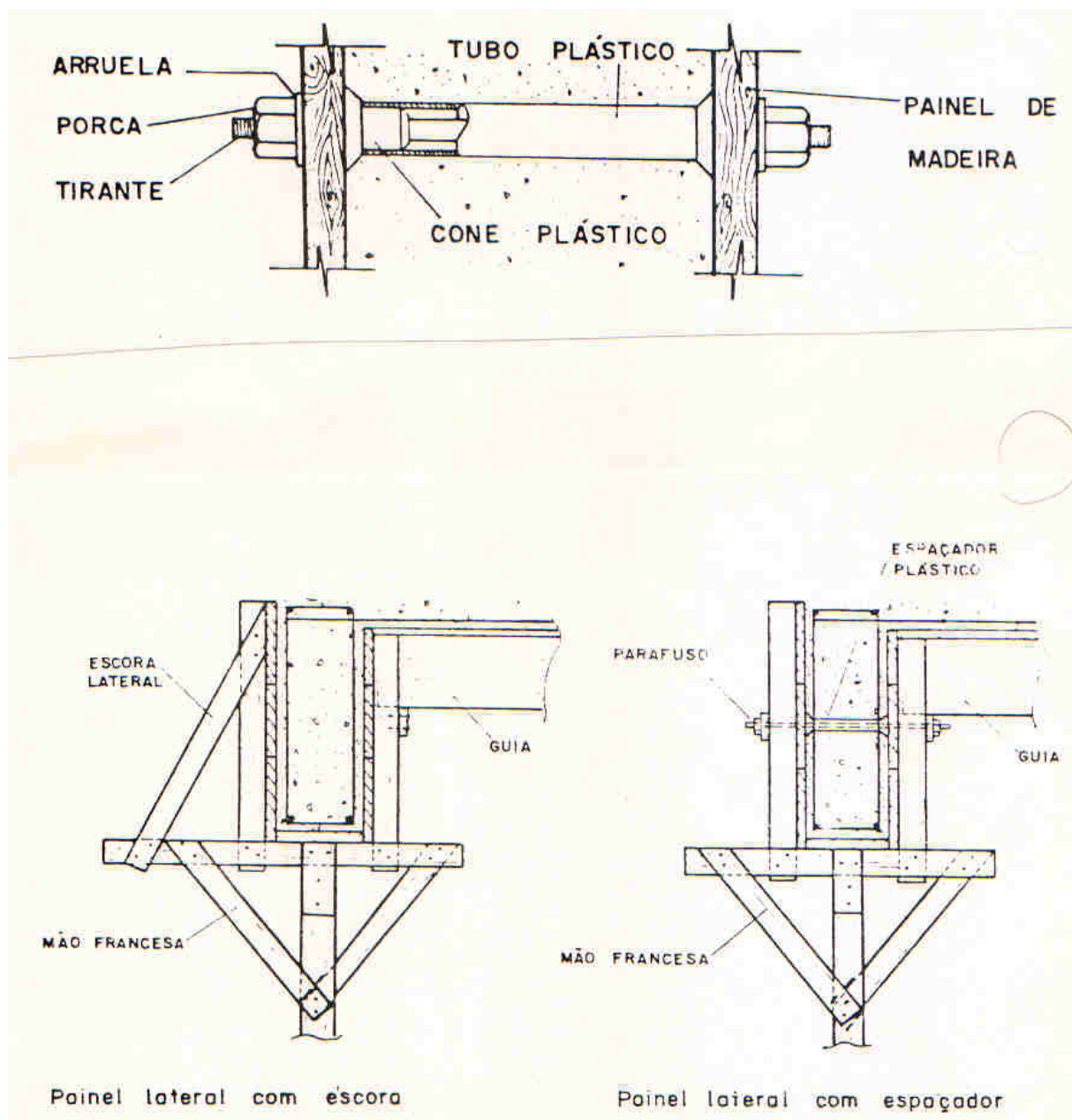


FIGURA 2.10 - Uso de barras de ancoragem com distanciadores plásticos [fonte: REQUENA, 1986].

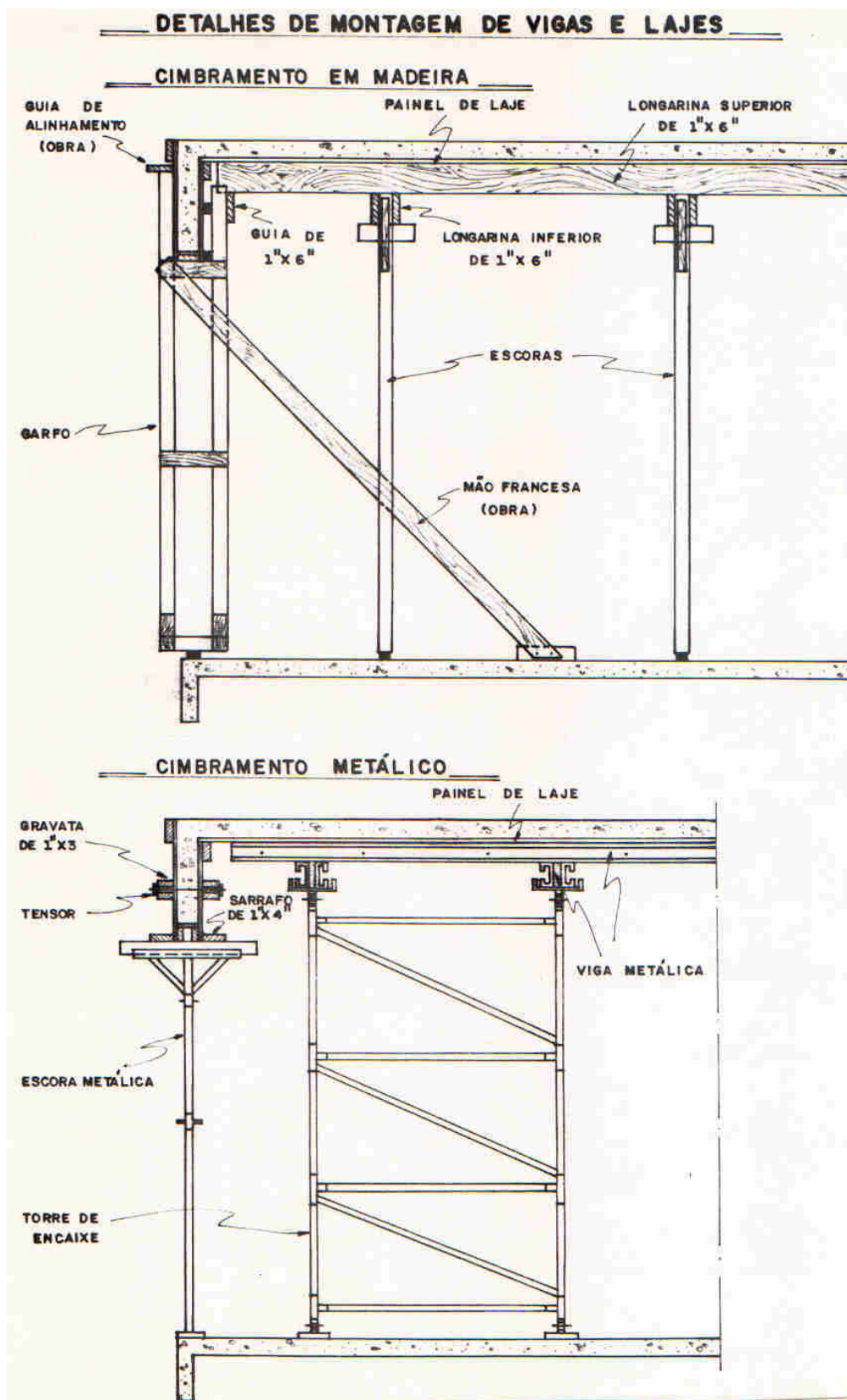


FIGURA 2.11 - Tipos de cimbramentos racionalizados para vigas e lajes [fonte: CHADE, 1986].

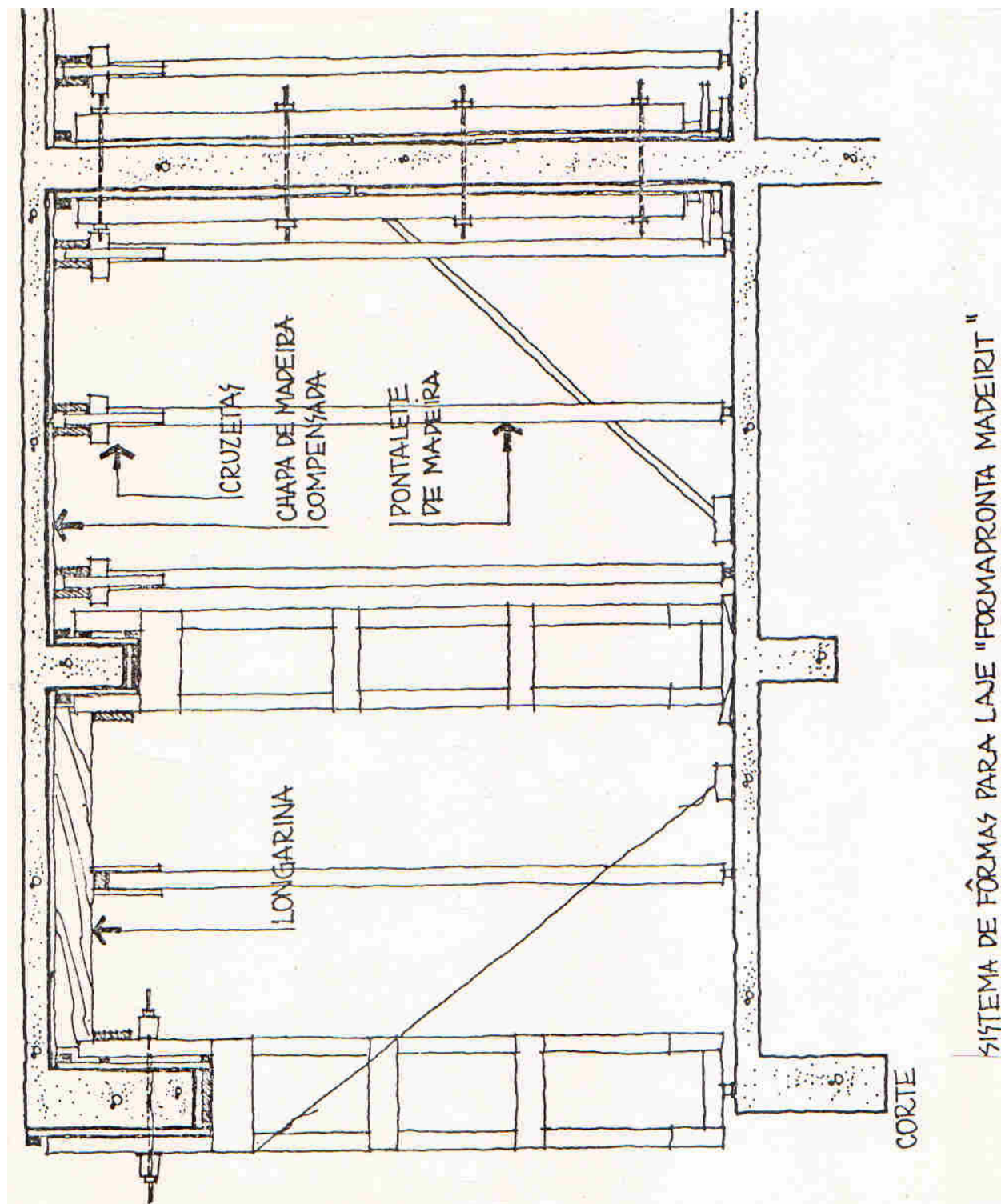


FIGURA 2.12 - Sistema racionalizado de fôrmas de madeira bastante empregado em edifícios [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

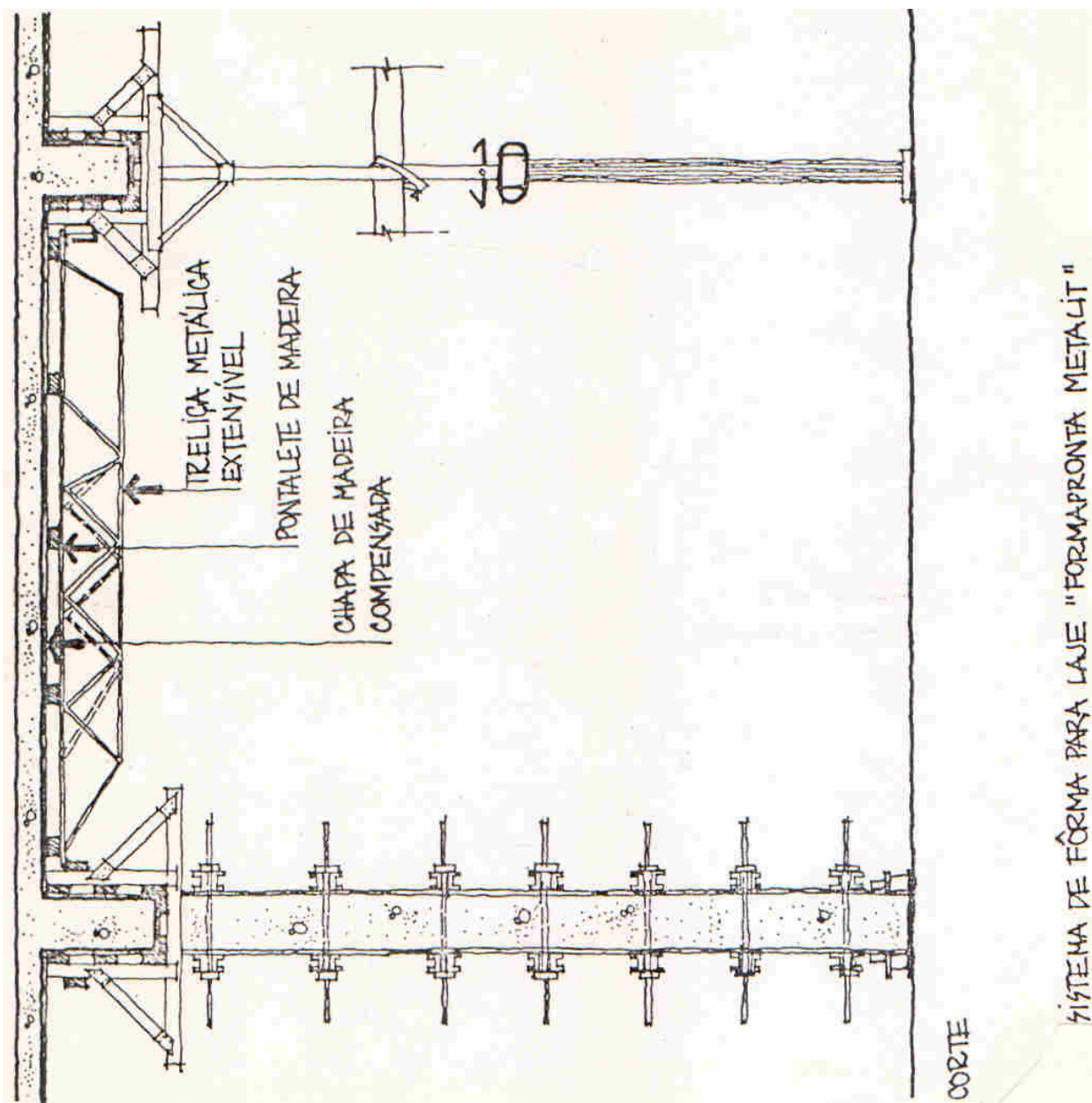


FIGURA 2.13 - Sistema racionalizado de fôrmas com uso de elementos metálicos reguláveis no escoramento [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].



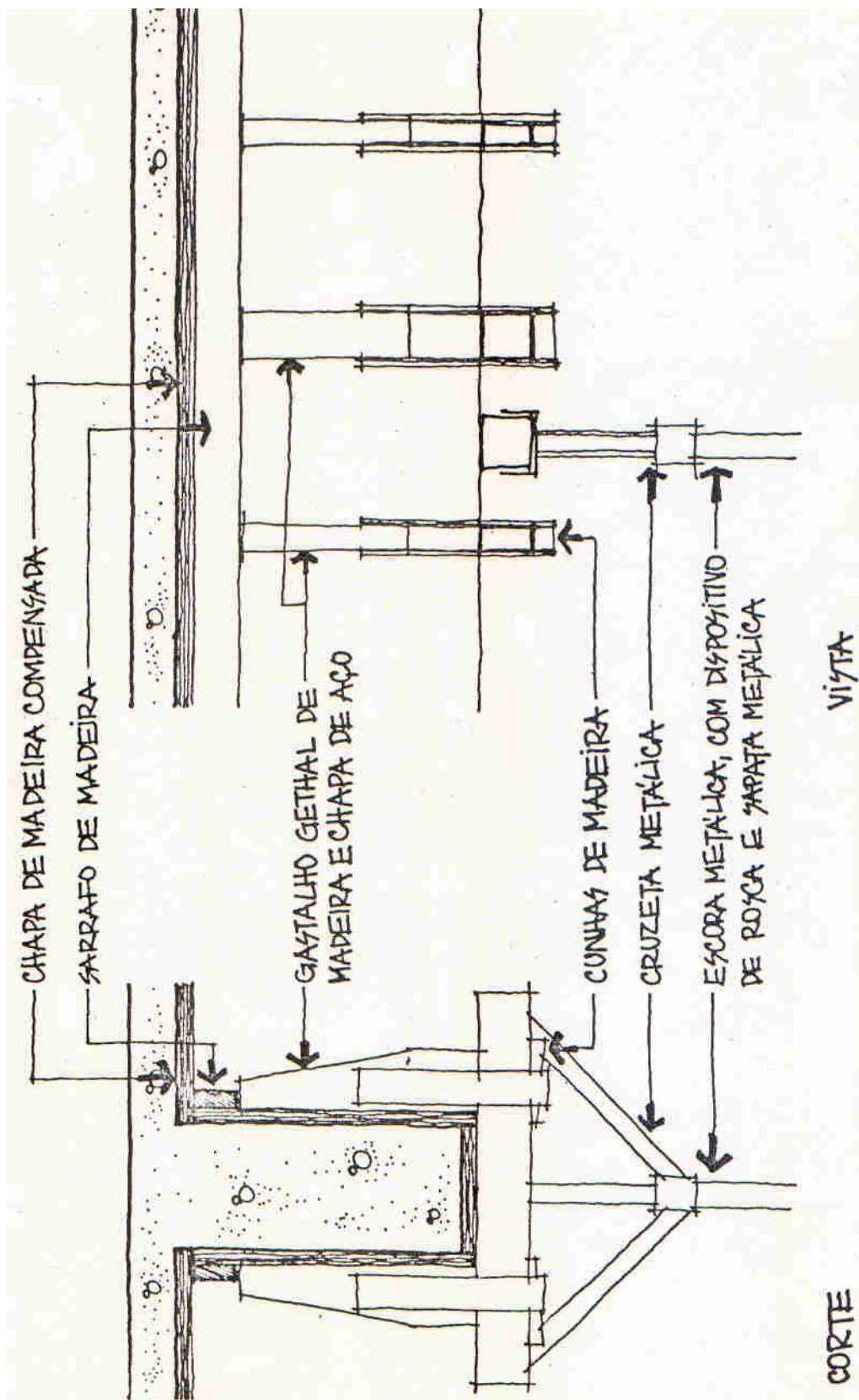


FIGURA 2.14 - Detalhe de escoramento e travamento de vigas com uso de elementos metálicos e mistos [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

#### 2.1.8.4 Parâmetros para escolha ou projeto do sistema de fôrmas

- considerar as especificações de acabamento superficial: concreto aparente ou não, textura, juntas necessárias, etc.;
- levar em conta as características do projeto da estrutura: formato regular ou não, modulação, vãos;
- cronograma de execução da estrutura: considerar o número de lajes/mês; a sequência de execução exigida;
- disponibilidade de materiais regionais: por exemplo, executar o escoramento com eucalipto, em função da disponibilidade deste material no local em que se está executando a obra;
- disponibilidade de equipamento para movimentação das fôrmas;
- espaço para fabricação em canteiro; espaço para pátio (central) de fôrmas;
- porte do empreendimento: que reflete, por exemplo, na validade ou não de se investir num jogo de fôrmas metálicas ou em um segundo jogo de fôrmas para acelerar a obra.

#### 2.1.8.5 Considerações sobre a execução das fôrmas

Buscar comparar, analisar e avaliar as seguintes possíveis situações:

- fabricação no canteiro X no local da concretagem;
- montagem de uma central de produção X produção em cada obra;
- fôrma pré-fabricada X fôrma produzida em obra;
- comprar X alugar

#### 2.1.8.6 Outros tipos de fôrma

(menos comuns na produção de edifícios)

##### a) FÔRMAS PARA PAREDES MACIÇAS

- painéis estruturados com molde de madeira;
- fôrma de aço, como por exemplo a fôrma tipo túnel ilustrada na figura 2.15;
- fôrma de alumínio texturizada.

##### b) FÔRMAS "TREPANTES" e "DESLIZANTES"

Comumente utilizadas em estruturas maciças e contínuas, tais como caixas d'água e poços de elevador. O mecanismo de funcionamento de cada uma delas está ilustrado na figura 2.16.

##### c) fôrmas VOADORAS (para laje ou para laje + parede)

- tipo "mesa voadora";

- tipo "mesa-parede", como ilustrada na figura 2.17;
- tipo "túnel".

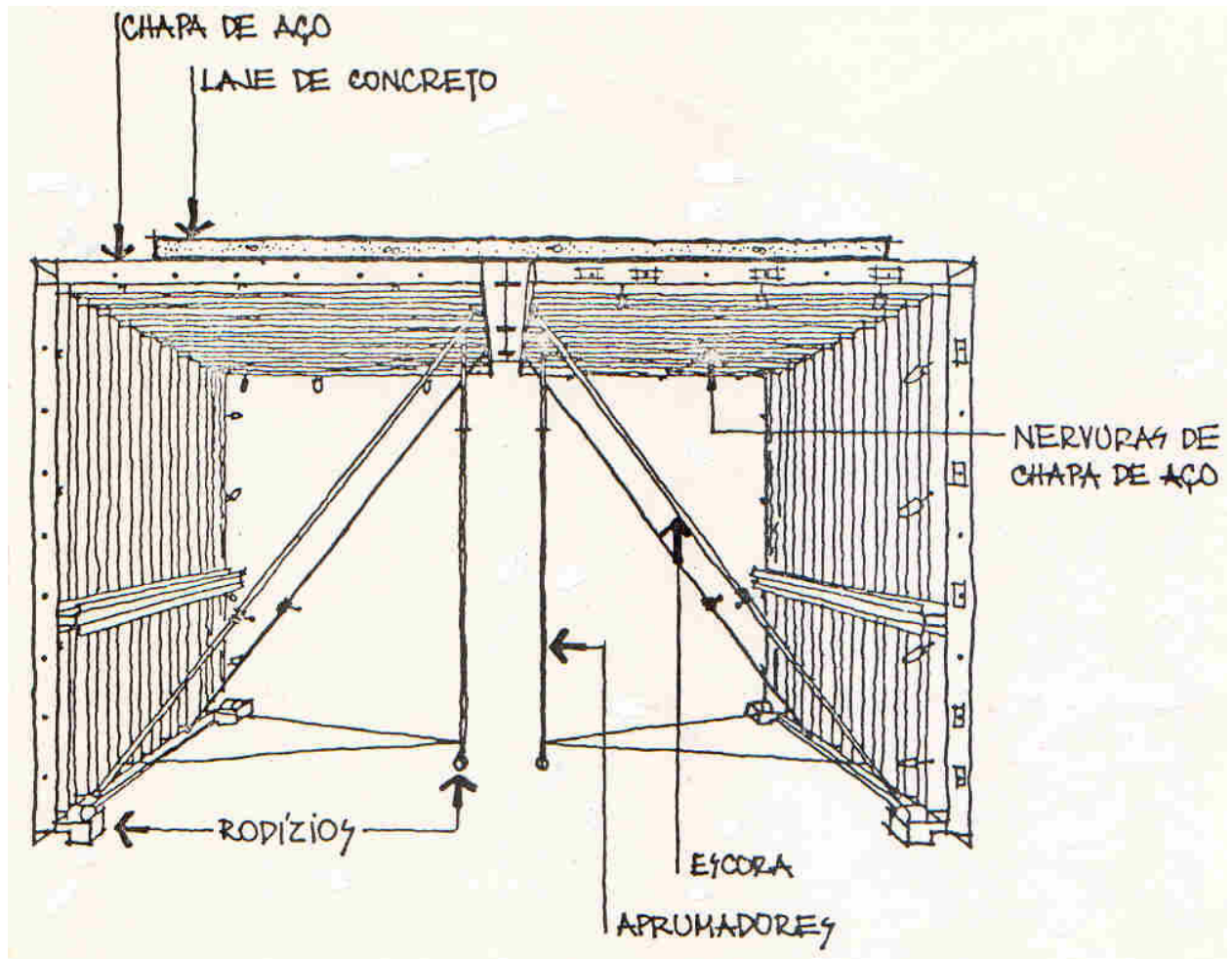


FIGURA 2.15 - Sistema de fôrmas tipo túnel [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].



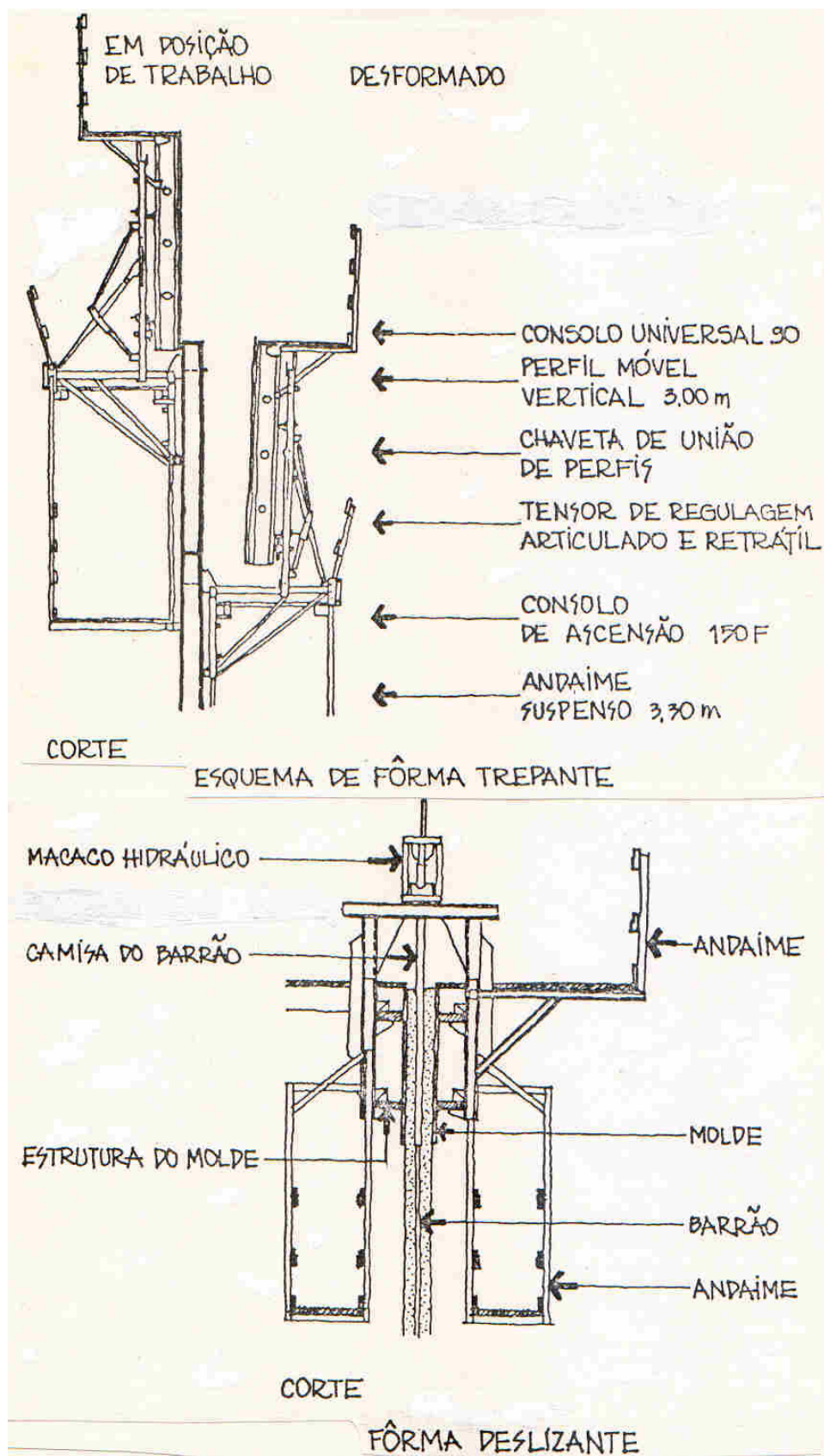


FIGURA 2.16 - Sistemas de fôrmas "trepantes" e "deslizantes" [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

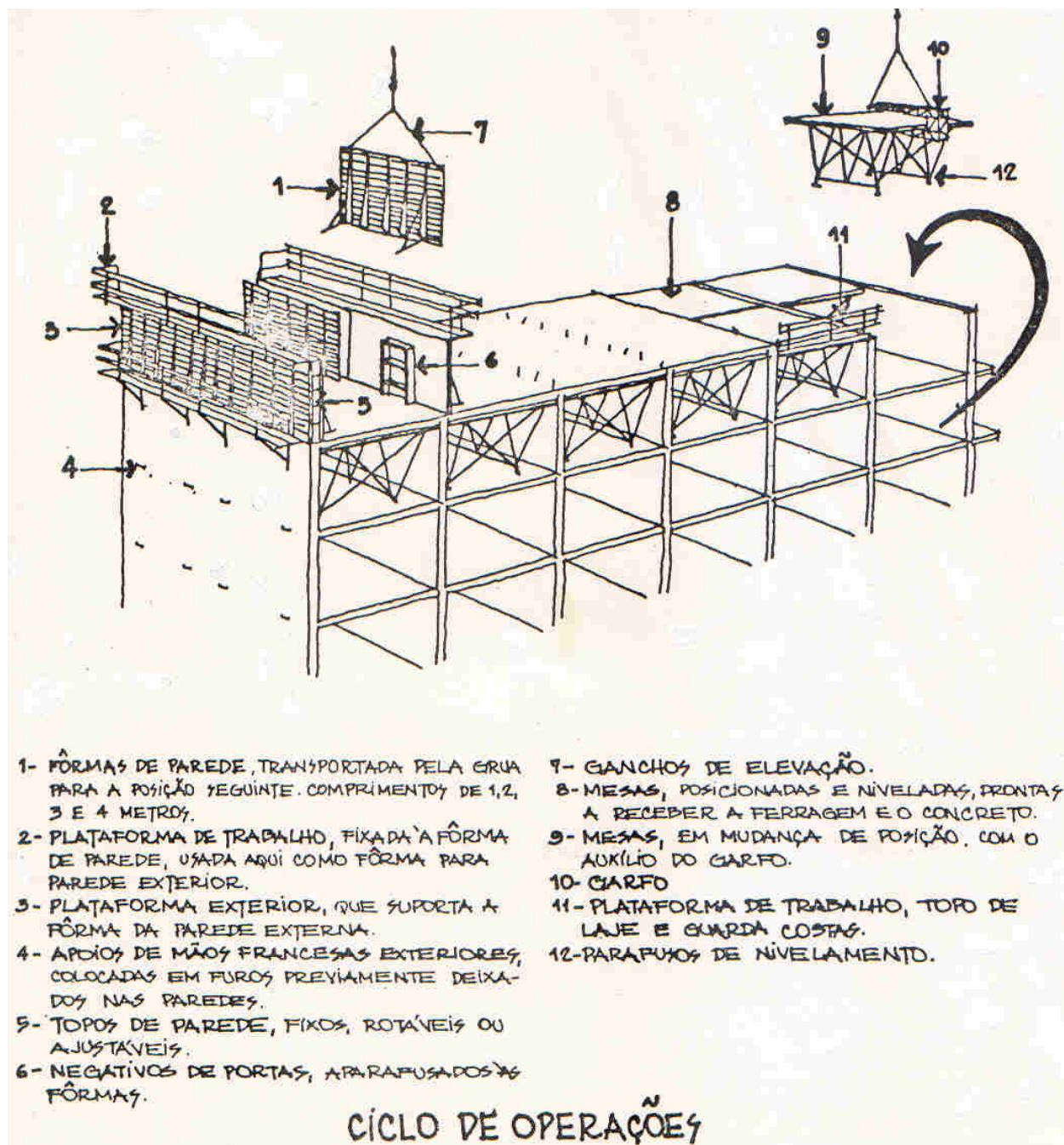


FIGURA 2.17 - Sistema de fôrmas tipo "mesa-parede" e seu ciclo de produção [fonte: FAJERSZTAJN, 1987].

## 2.2 A MONTAGEM DA ARMADURA

### 2.2.1 Introdução

Os aços para concreto armado, fornecidos em rolos (fios) ou mais comumente em barras com aproximadamente 12m de comprimento, são empregados como armadura ou armação de componentes estruturais. Nesses componentes estruturais, tais como blocos, sapatas, estacas, pilares, vigas, vergas e lajes, as armaduras têm como função

principal absorver as tensões de tração e cisalhamento e aumentar a capacidade<sup>24</sup> resistente das peças ou componentes comprimidos.

O concreto tem boa resistência à compressão, da ordem de 25 MPa, podendo chegar a 60 MPa ou mais, enquanto que o aço tem excelente resistência à tração e à compressão da ordem de 500 MPa chegando, em aços especiais para concreto protendido, a cerca de 2000 MPa. No entanto, a resistência à tração dos concretos, muito baixa, cerca de 1/10 de sua resistência à compressão, o que justifica seu emprego solidariamente com o aço. O concreto armado é portanto consequência de uma aliança racional de materiais com características mecânicas diferentes e complementares.

Além deste fator, deve-se acrescentar a proteção oferecida pelo meio alcalino resultante das reações de hidratação do cimento presente no concreto, que apassivando o aço, aumenta a sua durabilidade.

Nas peças comprimidas, mesmo considerando a elevada resistência à compressão dos aços para concreto armado (da ordem de 500 MPa), o concreto também, necessário, pois além de protetor, atua como fator de elevação da rigidez da peça, impedindo que esta perca estabilidade geométrica pela flambagem. Isto significa dizer que para suportar uma dada carga de compressão, em função da possibilidade de flambagem da peça, seria necessária uma seção de armadura exageradamente superior àquela suficiente para resistir unicamente aos esforços de compressão, ou seja, seria preciso aumentar o momento de inércia da seção transversal da peça.

Assim, pode-se dizer que a união racional do aço com o concreto com suas características próprias, traz as seguintes vantagens para o concreto armado:

| Concreto                     | Aço                            | Concreto Armado |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Boa resistência à compressão | Excelente resistência à tração | Versatilidade   |
| Meio Alcalino                | Necessita Proteção             | Durabilidade    |
| Rigidez                      | Esbeltez                       | Economia        |

O concreto armado, então uma composição resultante do "trabalho solidário" da armadura (aço) e do concreto. Essa solidariedade deve ser garantida pela aderência completa entre os materiais, a fim de que as suas deformações sejam iguais ao longo da peça de concreto.

Para que se atinja todos esses objetivos, quais sejam, qualidade, aderência, versatilidade e economia, é necessário estabelecer uma série de cuidados e regras práticas que deverão ser cumpridas pelos projetistas, construtores, armadores e montadores de estrutura. Nesta parte da publicação serão abordados somente alguns aspectos relacionados à execução ou montagem das armaduras de concreto armado e, para que se tenha uma idéia do conjunto de operações necessárias ao processamento da armadura, a figura 2.18 apresenta o fluxograma para o seu preparo.

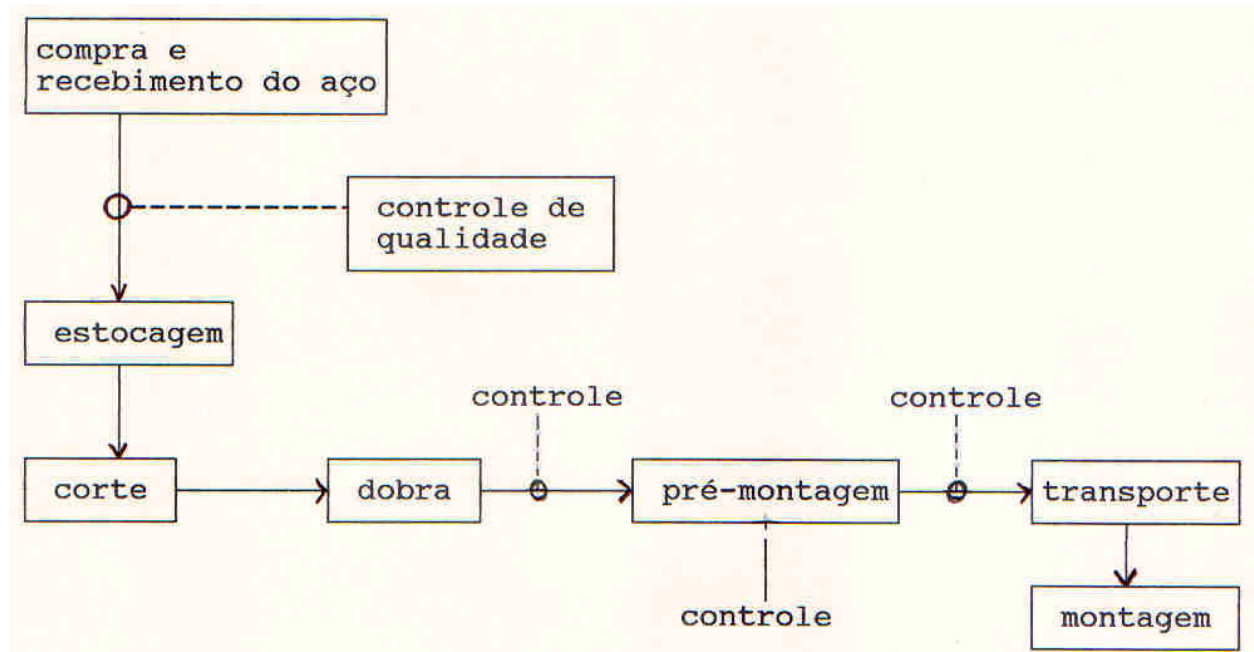


FIGURA 2.18 - Fluxograma de produção das armaduras utilizadas nas estruturas de concreto armado.

### 2.2.2 A Compra do Aço

O aço, em decorrência do seu processo de obtenção, tem um preço por massa (peso) mais baixo para os diâmetros maiores. Portanto, estritamente em termos econômicos, é mais interessante que, para uma mesma seção de armadura necessária, seja utilizado um menor número de barras com maior diâmetro cada uma. No entanto, ocorre que o projetista de estrutura tem esta questão apenas como uma daquelas a serem levadas em conta na definição da armadura. Como se analisa nas disciplinas de concreto, diversos outros fatores físicos e mecânicos interferem neste detalhamento fazendo com que, do ponto de vista técnico (homogeneidade do material concreto armado) seja mais indicado utilizar grande número de barras finas ao invés de poucas grossas.

Com o projeto detalhado, o responsável pela execução da obra tem condições de solicitar o aço necessário. O caminho a seguir, diferente conforme a dimensão da obra e da compra.

Para obras pequenas e de pouca importância técnica, cujas necessidades totais não ultrapassem três toneladas, por exemplo, a realização de todos os ensaios normalmente requeridos pode se tornar anti-econômica. Nestes casos, recomenda-se a compra do lote necessário de firma varejista idônea, com aço de procedência confiável.

Quando a obra tiver dimensões maiores, recomenda-se que a compra de aço seja planejada de maneira que se torne razoável o custo dos ensaios frente ao volume total da compra, levando-se em conta os critérios de amostragem. Nestes casos, a firma encarregada dos ensaios retira do pátio do fabricante ou do fornecedor as amostras para ensaio do lote a ser entregue na obra.

Por vezes torna-se recomendável que a coleta de amostras para o ensaio seja<sup>26</sup> feita quando da descarga do material na obra. Isto porque os lacres efetuados nos lotes ensaiados no fornecedor poderão, eventualmente, estar sujeitos a violação. O inconveniente neste procedimento é que em caso de rejeição do lote pode haver a necessidade de troca do material, necessitando novo transporte.

A compra do aço deve ser feita com razoável antecedência em relação à sua utilização, devido ao tempo necessário para a realização dos ensaios e eventual rejeição com necessidade de nova compra com outro fornecedor.

Além dos ensaios referentes à resistência mecânica e ensaios referentes ao dobramento, devem ser feitos ensaios relativos ao controle de diâmetro das barras de aço. No processo de fabricação das barras de aço, os roletes e fieiras que controlam o diâmetro final das barras vão se desgastando com o uso e normalmente acabam produzindo barras com pequeno desbitolamento, necessariamente sempre para mais. Do ponto de vista da segurança não há prejuízo algum, até pelo contrário; no entanto, considerando-se o fator econômico, deve-se evitar desbitolamentos exagerados pois pode acabar faltando aço na obra (segundo a normalização nacional o desbitolamento máximo admissível é de 6% do diâmetro da barra).

Imagine-se uma barra de 20mm que se apresenta na realidade com diâmetro de 22mm. Suponha-se que pelo projeto sejam necessários 1000m de barras de 20mm de espessura; fazendo-se a conversão da metragem para peso, levando-se em conta uma densidade de aço de 7800 Kg/m<sup>3</sup>, a construtora compraria, do fabricante ou fornecedor, 10 toneladas de aço. Uma vez que a barra tenha 22mm, com as 10 toneladas compradas, ao invés dos 1000m necessários, o comprador receberá menos de 850m de barras que certamente não permitirão armar todos os componentes estruturais previstos no projeto.

Para obras pequenas, em que seja anti-econômico o ensaio normalizado de bitolamento, recomenda-se que a própria obra faça o controle a partir do levantamento da metragem que efetivamente tenha chegado para aquele peso de aço. Este procedimento, relativamente simples, pois todas as barras têm aproximadamente o mesmo comprimento. Com este dado, e com a densidade do aço, chega-se ao diâmetro médio real das barras e, eventualmente, pode-se recusar o lote.

Definida a compra, ensaiado e aprovado o lote, o fabricante marca antecipadamente com a construtora a data e o horário em que será feita a pesagem e a remessa do aço. Neste horário, a construtora define um seu representante (normalmente o apontador ou almoxarife da obra) para verificar a pesagem e acompanhar a carreta no trajeto fábrica-obra. Este procedimento é necessário pela impossibilidade de manter, nas obras de porte normal, uma balança de controle de recebimento que seja adequada para pesar barras de 12m de comprimento.

### 2.2.3 A organização do Aço no Canteiro

As barras de aço normalmente têm 12m de comprimento. A carreta que transporta estas barras, portanto, de grandes dimensões e seu estacionamento e manobra no desembarque do aço devem ser planejados. Este tipo de preocupação é bastante importante no caso de obras localizadas em avenidas de grande movimento, por exemplo.

O transporte do aço dentro do canteiro, quando não existem equipamentos de maior porte como guindastes, é bastante moroso. Retornando ao exemplo das barras de 20mm, podemos calcular que, para uma barra de 12m, seu peso é de aproximadamente 30kg. Em outras palavras, pelo menos dois serventes levam quatro barras (120kg) desde o local do descarregamento até o pátio de estocagem de aço. No caso de uma compra de 10 toneladas de barras de 20mm, seriam necessárias mais de 80 viagens para colocar no estoque somente este tipo de barra.

O tempo necessário para realizar esta atividade varia conforme a motivação do servente e conforme a localização do estoque em relação ao pátio de descarregamento. Imaginando-se um ciclo pequeno, de 5 minutos por exemplo, para cada viagem, teríamos que os dois serventes ficariam quase 7 horas transportando as barras de 20mm.

Portanto, o número de homens-hora que são gastos para a organização do aço dentro do canteiro, muito grande.

Observa-se pois que a organização do canteiro e em especial o posicionamento do estoque de aço, são de fundamental importância para se conseguir a racionalização do trabalho e boa fluidez da produção. Isto vale tanto para o desembarque do aço como para todo o trabalho relativo à sua utilização.

Além da questão da localização, outros cuidados devem ser tomados quanto à estocagem do aço. Mesmo profissionais com anos de experiência de obra estão sujeitos a confusão quando tentam visualmente identificar a espessura das barras. É imprescindível, portanto, que as barras sejam rigorosamente separadas segundo seu diâmetro, de maneira a evitar possíveis enganos.

Ainda com relação à estocagem do aço, deve-se evitar as condições que podem propiciar o desenvolvimento da corrosão. É aconselhável evitar o contato direto permanente do aço com o solo e ainda, dependendo das condições ambiente e do tempo em que o aço permanecer estocado, muitas vezes, em caso de grande agressividade do meio, deve-se evitar que o estoque de aço fique sujeito a intempéries.

#### 2.2.4 Corte da Armadura

Os fios e barras são cortados com talhadeira, tesourões especiais, máquinas de corte (manuais ou mecânicas) e eventualmente discos de corte. Com talhadeira, somente os fios de diâmetro menor que 6,3mm podem ser cortados, e mesmo assim, em situações especiais, pois o rendimento da operação, muito baixo. Os tesourões, com braços compridos, conforme ilustra a figura 2.19, permitem o corte de barras e fios de diâmetro até 16mm. Quando a quantidade de aço a ser cortada for muito grande, pode-se usar máquinas manuais ou motorizadas.

As máquinas de corte seccionam todos os diâmetros fabricados e têm um excelente rendimento, cortando diversas barras de uma só vez.



As máquinas manuais, ilustradas na figura 2.20, são as mais usadas no corte do<sup>28</sup> aço, pois apresentam um bom rendimento no trabalho. São de fácil aquisição no mercado e também fácil conservação.

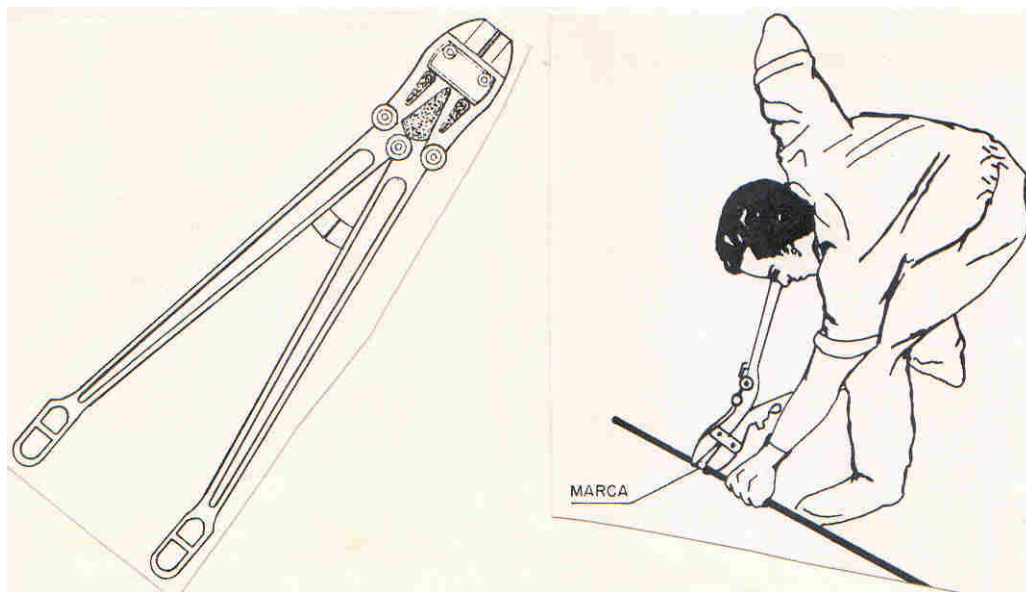


FIGURA 2.19 - Ilustração dos tesoures utilizados para o corte de barras [fonte: SENAI, 1980].

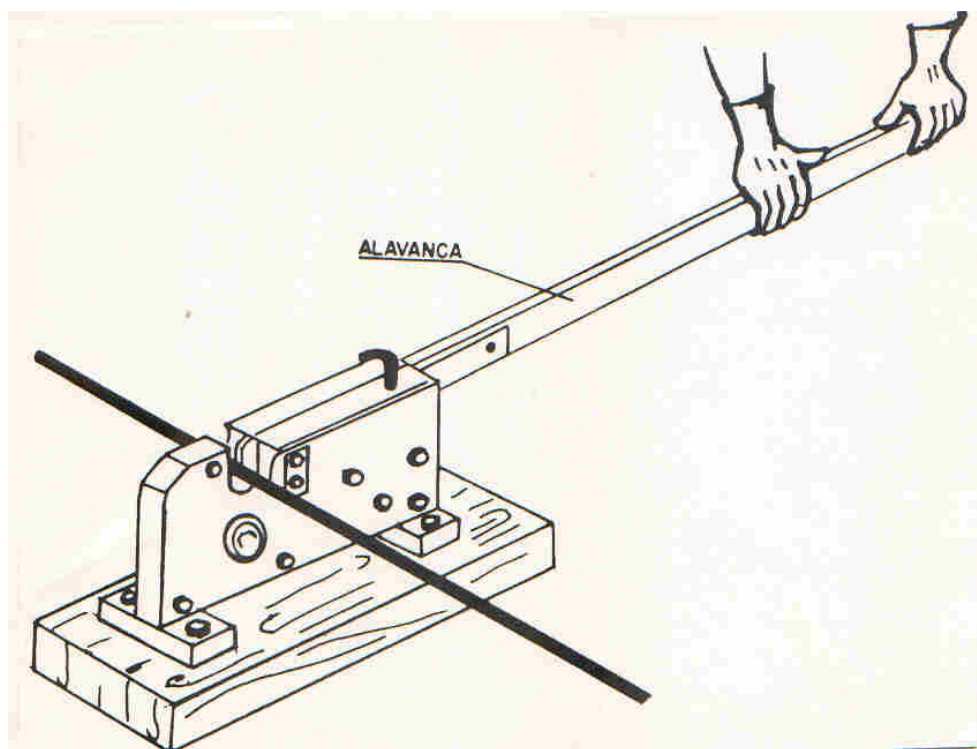


FIGURA 2.20 - Ilustração das máquinas mecânicas para corte de barras de aço [fonte: SENAI, 1980].

As máquinas de cortar motorizadas são utilizadas normalmente nas grandes obras, em que uma grande quantidade de aço precisa ser cortada. Nestes casos, o elevado

rendimento destas máquinas oferece retorno amplamente vantajoso ao<sup>29</sup> investimento inicial requerido. Além disto, diversas firmas também têm utilizado máquinas de corte motorizadas centralizando o corte de aço necessário em suas obras. As vantagens em termos de racionalização são grandes tanto no planejamento e rendimento da operação do corte, como de estocagem, uso e transporte.

Observa-se, porém, que qualquer que seja o processo pelo qual , feito o corte das barras, a racionalização da operação deve sempre ser procurada. Os comprimentos das barras de aço requeridos nas vigas, pilares, lajes, caixas d'água, etc., são variáveis; como as barras têm uma dimensão aproximadamente constante, faz-se necessária uma programação do corte das barras de modo a evitar desperdícios.

É fácil perceber que se uma barra de 12m , utilizada somente para pilares de 3,30m de altura, poderão ser utilizadas 3 barras de 3,30m e haverá uma sobra de 2,10m sem uso. Dois metros de desperdício por barra representam uma enorme perda (18% em relação à barra de 12m ou, exemplificando, mais de 20Kg para cada barra de 20mm).

Faz-se necessário, portanto, um planejamento de maneira que as sobras de um corte possam ser utilizadas em outras peças estruturais. Normalmente este tipo de tarefa o próprio armador faz e o resultado em termos de diminuição dos desperdícios , tanto melhor quanto maior for sua capacidade, experiência e motivação. Por,m, dentro do "espírito" da racionalização, diversas construtoras, percebendo a necessidade de otimizar este processo de programação de corte, estão utilizando programas de computador que elaboram a programação de corte.

O planejamento do corte, no entanto, não é o único meio de se evitar desperdícios. Quando se concreta um pavimento completo (pilares, vigas, escadas e lajes) a armadura dos pilares deve ser maior que o tamanho do pilar propriamente dito devido à necessidade da armadura de arranque do pilar, cuja função , garantir a transferência dos esforços atuantes sobre as barras de aço do pilar superior para as do inferior.

Observe-se que na base dos pilares, ao longo dos arranques, haverá uma superposição de barras de aço. No caso de haver uma alta densidade de armadura, poderão ocorrer dificuldades para que o concreto preencha todos os espaços entre as barras, formando-se os chamados vazios de concretagem ("ninhos" ou "bicheiras"). Além disso, somando-se os arranques de todos os pilares haverá uma quantidade enorme de barras de aço sendo gasta para esta função.

Quando o diâmetro das barras de aço dos pilares for suficientemente grande, os arranques poderão vir a ser parcialmente evitados pela colocação de barras para dois pavimentos, por exemplo. Imagine-se que o pilar tenha 2,8m e a barra 12m. Para executar a primeira laje, ao invés de cortar a barra com as dimensões do pilar mais o arranque, corta-se a barra em dois pedaços iguais de 6m. Neste caso, sobrarão acima da primeira laje de concreto 3,2m de barra para o próximo pilar, evitando-se a necessidade do arranque e também otimizando o corte da barra.

Entretanto, este tipo de expediente é mais interessante para barras grossas, cujo comprimento livre não se vergue sob ação do próprio peso, atrapalhando as demais atividades.

Outra situação que pode vir a ocorrer , a grande concentração de armadura em<sup>30</sup> pilares esbeltos, que pode provocar concretagem deficiente na região dos arranques. Neste caso, recomenda-se que a sobreposição seja feita em diferentes posições, cortando-se a armadura com distintos comprimentos.

Além dos exemplos citados acima, existem diversas possibilidades de racionalização do uso de aço nas estruturas de concreto armado, o que exige do engenheiro a constante procura da melhor solução em cada caso.

Terminada a operação de corte , necessário que se proceda o controle da mesma, verificando-se se as dimensões das barras cortadas estão de acordo com as definições de projeto. Tal procedimento evita que possíveis falhas venham a ser identificadas em etapa muito avançada do processo de produção.

### 2.2.5 Preparo da Armadura

Após a liberação das peças cortadas dá-se o dobramento das barras, assim como seu endireitamento (quando necessário), sendo que tais atividades são realizadas sobre uma bancada de madeira grossa (geralmente pinho de 2) com espessura de 5,0 cm, que corresponde a duas tábuas sobrepostas.

Sobre essa bancada usualmente são fixados diversos pinos, como ilustra a figura 2.21, a seguir.

Os ganchos e cavaletes são feitos com o auxílio de chaves de dobrar, como mostra a figura 2.22, a qual ilustra a operação de dobra de um estribo.

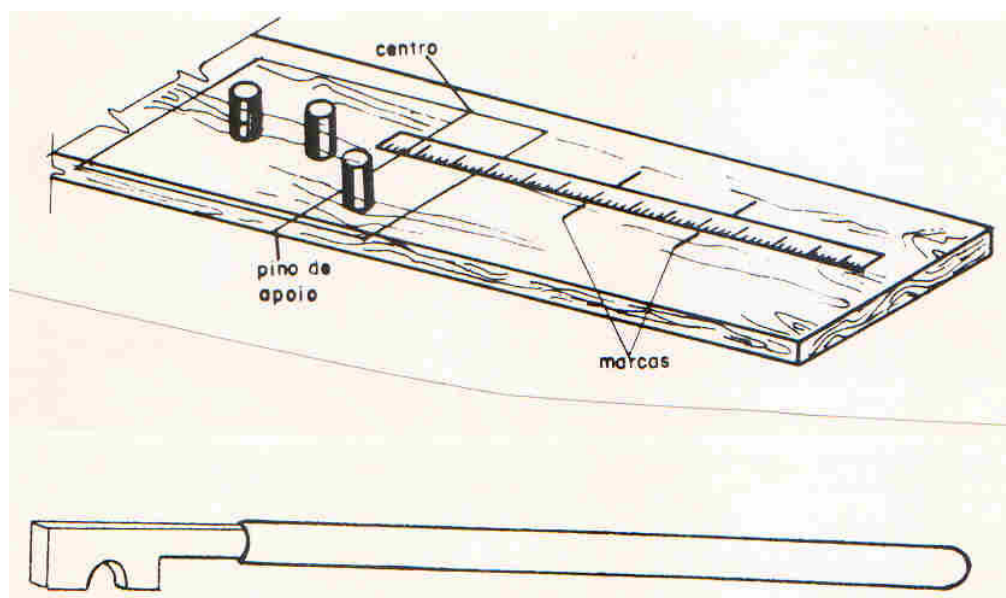


FIGURA 2.21 - Ilustração da bancada e da ferramenta para dobra da armadura [fonte: SENAI, 1980].

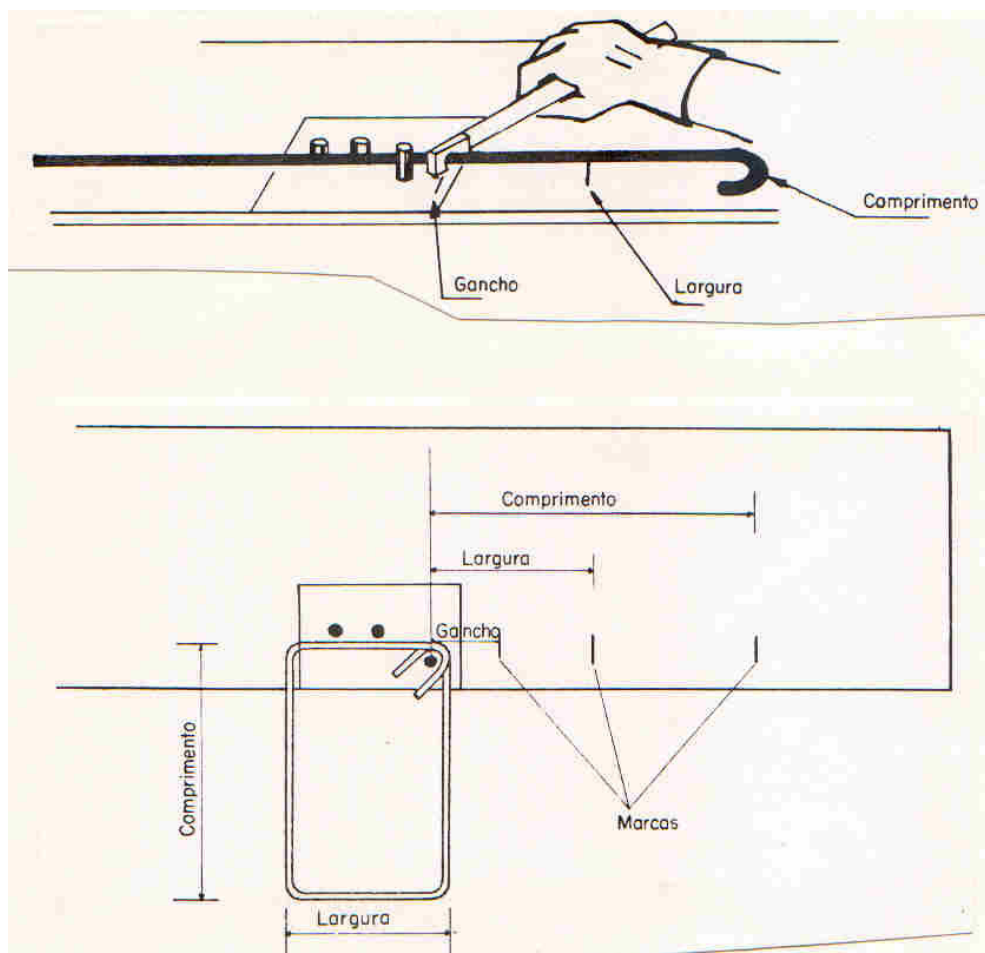


FIGURA 2.22 - Ilustração das operações de dobra de um estribo [fonte: SENAI, 1980].

Assim como existem as máquinas de corte, existem no mercado as máquinas de dobramento automático. Tais máquinas também podem ser usadas em obras com grandes quantidades de aço a serem dobradas ou na centralização do dobramento da armadura de diversas obras de uma mesma construtora ou de diferentes empresas.

Os aparelhos mecânicos de dobramento, além de curvarem adequadamente as barras, ainda o fazem com grande rendimento.

Todas as curvaturas são feitas a frio e os pinos devem ter um diâmetro compatível com o tipo e o diâmetro do aço que será dobrado a fim de evitar a ruptura local do material.

### 2.2.6 Montagem da Armadura

Definida a contratação da mão-de-obra, feito o projeto estrutural e o planejamento de corte e dobramento, o armador começa a executar seu serviço.

A ligação das barras e entre barras e estribos é feita através da utilização de arame recozido. O tipo de arame encontrado no mercado tem uma grande variação de qualidade sendo necessária uma boa maleabilidade. Os arames normalmente indicados são os arames recozidos n.º 18 (maior espessura) ou n.º 20 (menor espessura).

A figura 2.23, a seguir, ilustra as operações para a amarração de uma viga e a ferramenta utilizada para a amarração das barras e estribos (torquês).

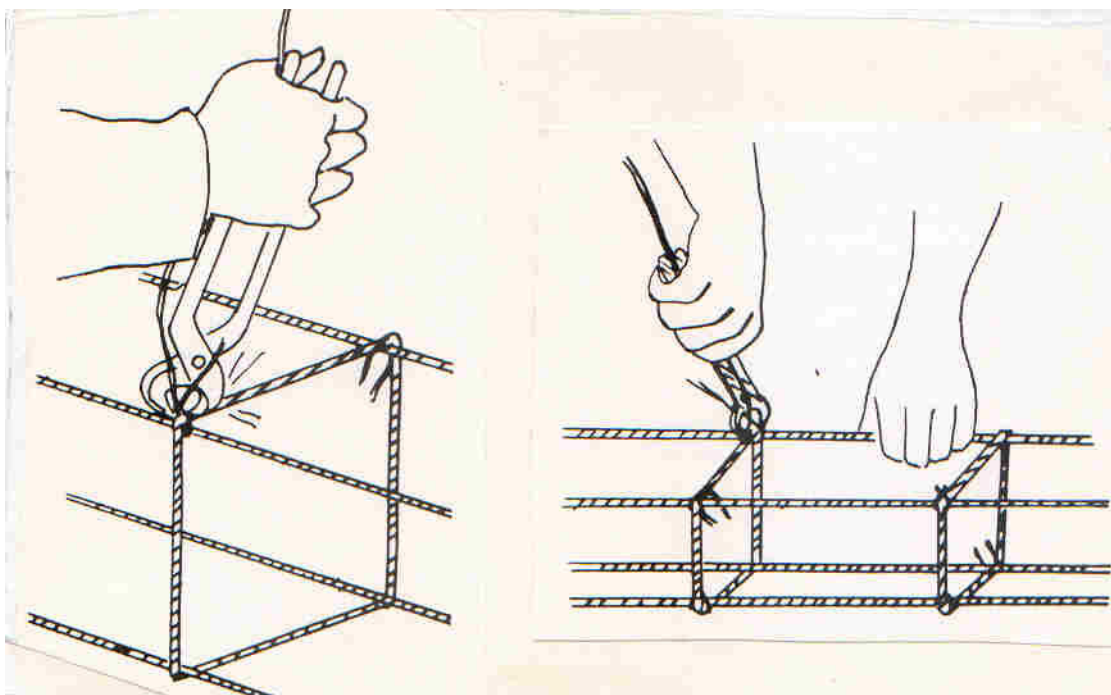


FIGURA 2.23 - Ilustração da amarração da armadura de uma viga [fonte: SENAI, 1980].

Para a montagem da armadura propriamente dita, durante o planejamento deve-se definir as peças estruturais cujas armaduras serão montadas embaixo, no próprio pátio de armação (central de armação), e aquelas que serão montadas nas próprias fôrmas. Para esta definição devem ser considerados diversos fatores, tais como: as dimensões das peças; o sistema de transporte disponível na obra; a espessura das barras para resistir aos esforços de transporte da peça montada, entre outros.

Quando da colocação das armaduras nas fôrmas todo o cuidado deve ser tomado de modo a garantir o perfeito posicionamento da armadura no elemento final a ser concretado.

Os dois problemas fundamentais a serem evitados são a falta do cobrimento de concreto especificado (normalmente da ordem de 20mm para o concreto convencional) e o posicionamento incorreto da armadura negativa (tornada involuntariamente armadura positiva).

Para evitar a ocorrência destas falhas, recomendável a utilização de dispositivos construtivos específicos para cada caso.

O cobrimento mínimo será obtido de modo mais seguro com o auxílio dos espaçadores ou pastilhas fixados à armadura, sendo os mais comuns de concreto, argamassa, matéria plástica e metal, ilustrados na figura 2.24. Estes espaçadores, por, m, não devem provocar descontinuidades muito marcantes no concreto e, portanto, os aspectos de durabilidade e aparência devem ser verificados quando de sua utilização.

Com relação à armadura negativa utilizam-se os chamados "caranguejos", conforme ilustrado na figura 2.25. Esses "caranguejos" podem se tornar desnecessários nos casos em que o projetista da estrutura detalhou a armadura negativa de maneira a que esta tenha uma rigidez própria. O espaçamento entre "caranguejos", função do diâmetro do aço que constitui a armadura negativa, bem como, do diâmetro do aço do próprio "caranguejo".

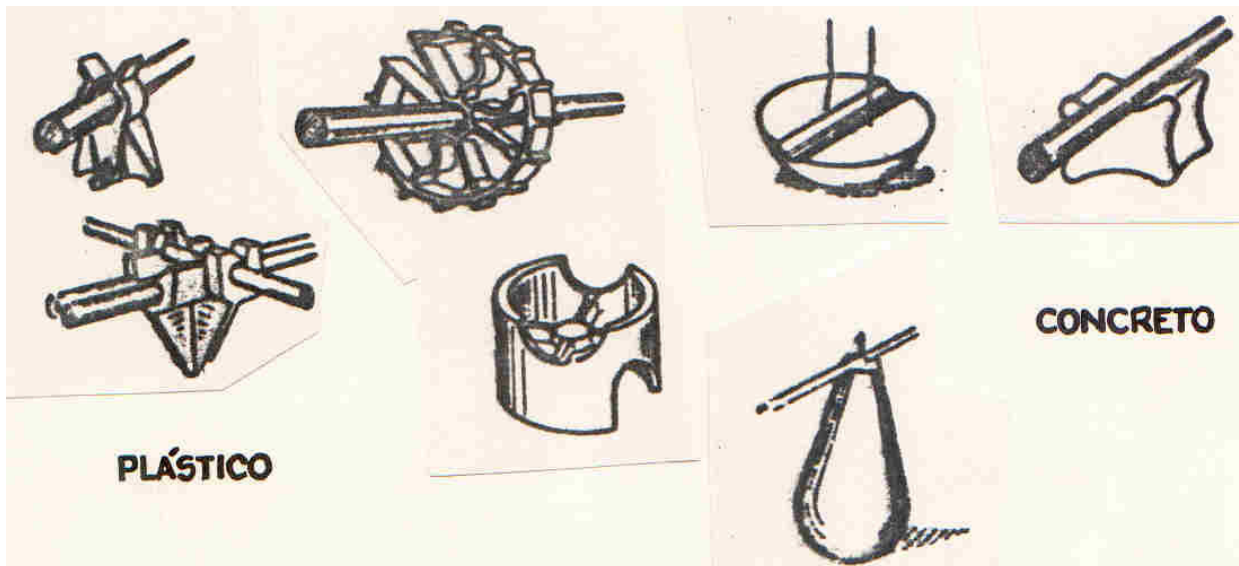


FIGURA 2.24 - Ilustração das pastilhas e espaçadores mais comumente empregados na produção do concreto armado.

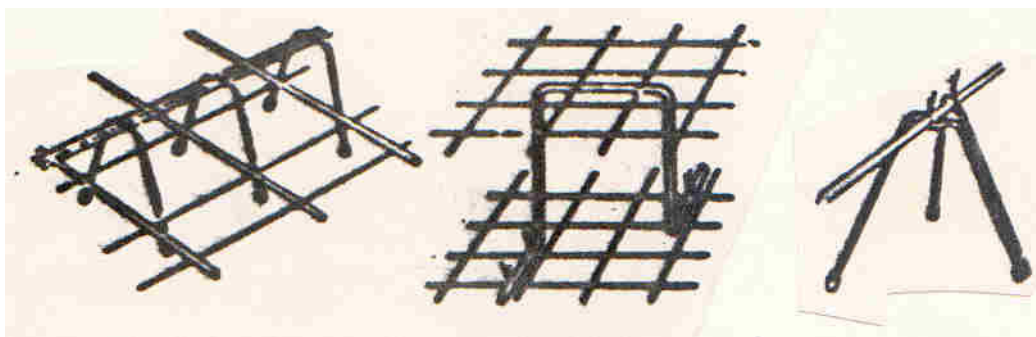


FIGURA 2.25 - Ilustração do "caranguejo" usualmente empregado como suporte da armadura negativa.

### 2.3 ASPECTOS SOBRE A PRODUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A produção da estrutura de concreto armado será desenvolvida tomando-se como parâmetro a execução de um pavimento tipo, considerando-se que o SISTEMA DE FÔRMAS esteja previamente definido.

Assim, tem-se basicamente os seguintes passos para a produção da estrutura:



- recebimento do sistema de fôrmas;
  - montagem das fôrmas e armaduras dos pilares;
  - recebimento das fôrmas e armaduras dos pilares;
  - liberação dos pilares;
  - montagem das fôrmas de vigas e lajes;
  - liberação das fôrmas de vigas e lajes;
  - concretagem dos pilares;
  - montagem da armadura de vigas e lajes;
  - liberação da armadura de vigas e lajes;
  - concretagem de vigas e lajes;
  - desforma;
  - reinício do ciclo de execução;
- cujas principais características serão abordadas na seqüência.

### 2.3.1 Recebimento do Sistema de Fôrmas

Para o recebimento do sistema de fôrmas, recomenda-se que sejam adotados os seguintes procedimentos:

- definição prévia do local para depósito, o qual deverá estar preparado para recebimento, devendo ser coberto, ou providenciar uma lona para o cobrimento das fôrmas;
  - medir todas as peças;
  - verificar o corte das peças (se alinhado, se torto, se ondulado);
  - verificar a pintura das bordas do compensado;
  - verificar a quantidade de peças e de pregos;
  - verificar o espaçamento entre sarrafos (quando o molde da fôrma for estruturado).
- Recebidas as fôrmas deverá ter início a sua montagem.

### 2.3.2 Montagem das Fôrmas dos Pilares

Para a montagem das fôrmas dos pilares são recomendados os seguintes procedimentos:

- a locação dos pilares do 1º pavimento deve ser feita a partir dos eixos definidos na tabela, devendo-se conferir o posicionamento dos arranques; o posicionamento dos pilares dos demais pavimentos deve tomar como parâmetro os eixos de referência previamente definidos;
- locação do galhalho de pé de pilar, o qual deverá circunscrever os quatro painéis, devendo ser devidamente nivelado e unido. É comum que o ponto de referência de nível esteja em pilares junto ao elevador;
- limpeza da armadura de espera do pilar (arranques);
- controle do prumo da fôrma do pilar e da perpendicularidade de suas faces;
- posicionamento das três faces do pilar, nivelando e aprumando cada uma das faces com o auxílio dos aprumadores (escoras inclinadas);
- passar desmoldante nas três faces (quando for utilizado);
- posicionamento da armadura segundo o projeto, com os espaçadores e pastilhas devidamente colocados;
- fechamento da fôrma com a sua 4ª face;

Neste momento pode-se concretar os pilares, sem que se tenha executado as fôrmas de vigas e lajes, ou então, preparar as fôrmas de vigas e lajes e concretar o pilar somente depois que estiverem devidamente montadas. Uma ou outra alternativa traz vantagens e desvantagens, devendo-se analisar cada caso com suas especificidade.

### **DISCUSSÃO RÁPIDA SOBRE AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE SE CONCRETAR O PILAR ANTES OU DEPOIS DA EXECUÇÃO DAS FÔRMAS DE VIGAS E LAJES**

VANTAGENS da concretagem do pilar ANTES de executar as demais fôrmas:

- a laje do pavimento de apoio dos pilares (laje inferior) está limpa e é bastante rígida, sendo mais fácil entrar e circular com os equipamentos necessários à concretagem;
- proporciona maior rigidez à estrutura para a montagem das fôrmas seguintes;
- ganha-se cerca de três dias a mais de resistência quando do início da desforma, que correspondem ao tempo de montagem das fôrmas de lajes e vigas.

DESVANTAGENS da concretagem do pilar ANTES de executar as demais fôrmas

- é necessário montagem de andaimes para concretagem;
- geometria e posicionamento do pilar devem receber cuidados específicos, pois se o mesmo ficar 1,0 cm que seja fora de posição, inviabiliza a utilização do jogo de fôrmas. Para evitar este possível erro há a necessidade de gabaritos para definir corretamente o distanciamento entre pilares, o que implica em investimentos, sendo que nos procedimentos tradicionais dificilmente existem tais gabaritos.

Na seqüência de execução que se está propondo neste trabalho, os pilares serão executados posteriormente à montagem das fôrmas de vigas e lajes. Assim, uma vez posicionadas as fôrmas e armaduras do pilar, deve-se fazer o controle de recebimento do pilar montado, podendo-se, na seqüência, montar as fôrmas de vigas e lajes.

#### **2.3.3 Controle de Recebimento da Montagem dos Pilares**

Para este controle recomenda-se que se façam as seguintes verificações:

- posicionamento do galgalho de pé-de-pilar;
- prumo e nível;
- verificação da firmeza dos galgalhos ou gravatas, dos tensores e aprumadores.

#### **2.3.4 Montagem de Fôrmas de Vigas e Lajes**

Recebidos os pilares tem início a montagem das fôrmas de vigas e lajes, recomendando-se que sejam seguidos os procedimentos descritos a seguir:

- montagem dos fundos de viga apoiados sobre os pontaletes, cavaletes ou garfos;
- posicionamento das laterais das vigas;
- posicionamento das galgas, tensores e gravatas das vigas;
- posicionamento das guias e pés-direitos de apoio dos painéis de laje;
- posicionamento dos travessões;
- distribuição dos painéis de laje;

- transferência dos eixos de referência do pavimento inferior;
- fixação dos painéis de laje;
- colocação das escoras das faixas de laje;
- alinhamento das escoras de vigas e lajes;
- nivelamento das vigas e lajes;
- liberação da fôrma para a colocação da armadura (e também colocação de instalações embutidas, que neste trabalho não será abordada).

### 2.3.5 Controle de Recebimento da Fôrma de Vigas e Lajes

Para a liberação das fôrmas e conseqüente posicionamento das armaduras, deve-se proceder à verificação do posicionamento das fôrmas, recomendando-se que sejam verificados os pontos listados a seguir:

- encontro viga/pilar (verificar possíveis frestas);
- posicionamento das escoras das vigas;
- posicionamento das laterais das vigas;
- distribuição de travessões e longarinas de apoio da laje;
- conferência dos eixos de referência;
- posicionamento das escoras de lajes;
- localização das "bocas" de pilares e vigas;
- distribuição de painéis - verificar se há sobreposição ou frestas;
- alinhamento e prumo das escoras;
- nivelamento das vigas e lajes;
- limpeza geral da fôrma;
- aplicação de desmoldante quando for utilizado.

Liberadas as fôrmas, pode-se efetuar a concretagem dos pilares.

### 2.3.6 Procedimentos para a Concretagem dos Pilares

O concreto utilizado para a concretagem do pilar poderá ser produzido na obra ou comprado de alguma central de produção; no entanto, seja qual for a sua procedência, deverá ser devidamente controlado antes de sua aplicação, sendo que os ensaios mais comuns para o controle de recebimento do concreto são o "slump-test" e o controle da resistência à compressão (fck).

Uma vez liberado, o concreto deverá ser transportado para o pavimento em que está ocorrendo a concretagem, o que poderá ser realizado por elevadores de obra e jericas, guias com caçambas, ou bombeamento.

Quando o transporte , realizado com bomba, o lançamento do concreto no pilar é realizado diretamente, com o auxílio de um funil. Quando o transporte é feito através de caçambas ou jericas, é comum primeiro colocar o concreto sobre uma chapa de compensado junto à "boca" do pilar e, em seguida, lançar o concreto para dentro dele, nas primeiras camadas por meio de um funil, e depois diretamente com pés e enxadas.

O lançamento do concreto no pilar deve ser feito por camadas não superiores a<sup>37</sup> 50cm, devendo-se vibrar cada camada expulsando os vazios. A vibração usualmente , realizada com vibrador de agulha.

Terminada a concretagem deve-se limpar o excesso de argamassa que fica aderida ao aço de espera (arranque do pavimento superior) e à fôrma.

### 2.3.7 verificação da Concretagem do Pilar

A verificação da concretagem do pilar deve ser feita durante a realização dos serviços, sendo recomendado que:

- seja verificada a operação de vibração, isto ,é se toda a camada de concreto está sendo vibrada, bem como se está sendo respeitado o tempo de vibração;
  - se o lançamento do concreto está sendo feito em camadas que o vibrador possa efetivamente alcançar em toda a sua espessura;
  - se os procedimentos para cura da superfície exposta estão sendo observados.
- Finalizada a concretagem dos pilares tem início a colocação das armaduras nas fôrmas de vigas e lajes.

### 2.3.8 colocação das Armaduras nas Fôrmas de Vigas e Lajes

Considerando-se que as armaduras estejam previamente cortadas e pré-montadas, tendo sido devidamente controlado o seu preparo, tem início o seu posicionamento nas fôrmas, recomendando-se observar os seguintes procedimentos:

- antes de colocar a armadura da viga na fôrma, deve-se colocar as pastilhas de cobrimento;
- posicionar a armadura de encontro viga-pilar (amarração) quando especificada em projeto;
- marcar as posições das armaduras nas lajes;
- montar a armadura na laje com a colocação das pastilhas de cobrimento (fixação da armadura com arame recozido n.º 18);
- chumbar os ferros para definição dos eixos.

Uma vez executada a armadura, deve-se proceder o controle de recebimento para liberação da laje para a concretagem.

### 2.3.9 Verificações para liberação da Armadura de Vigas e Lajes

Após executado o serviço e antes da concretagem propriamente dita, o engenheiro residente ou o engenheiro responsável pela execução da estrutura deverá conferi-la, verificando se está em conformidade com o projeto. Esta conferência não deve ser feita por amostragem e sim peça a peça, com os seguintes itens básicos de verificação:

- posicionamento, diâmetro e quantidade de barras;
- espaçamento da armadura de laje;
- espaçamento dos estribos de vigas;

- disposição da armadura dos pilares no transpasse (emenda);
- colocação da armadura especificada no encontro viga-pilar;
- colocação dos caranguejos;
- colocação de pastilhas de cobrimento;
- posicionamento de galgas e mestras;
- limpeza geral das fôrmas.

Liberada a armadura pode ter início a concretagem das vigas e lajes, sendo os procedimentos mais comuns apresentados na seqüência.

### 2.3.10 Procedimentos para a Concretagem das Vigas e Lajes

O concreto utilizado para a concretagem das vigas e lajes poderá ser produzido na obra ou comprado de alguma central de produção; no entanto, seja qual for a sua procedência, deverá ser devidamente controlado antes de sua aplicação, sendo que os ensaios mais comuns para o controle de recebimento do concreto são o "slump-test" e o controle da resistência à compressão (fck).

Uma vez liberado, o concreto deverá ser transportado para o pavimento em que está ocorrendo a concretagem, o que poderá ser realizado por elevadores de obra e jericas, guas com caçambas, ou bombeamento.

Quando o transporte , realizado com bomba, o lançamento do concreto nas vigas e lajes , realizado diretamente, devendo-se tomar os seguintes cuidados no preparo do equipamento:

- nivelar a bomba;
- travar a tubulação em peças já concretadas (deixar livre a fôrma da laje que está sendo concretada);
- lubrificar a tubulação com argamassa de cimento e areia, não utilizando esta argamassa para a concretagem;
- iniciar o bombeamento.

Quando o transporte , feito através de guas, utilizando-se caçambas, deve-se limpar devidamente a caçamba de transporte, bem como as jericas, no caso de se utilizar elevador de obra, sendo que neste último caso, será necessário o emprego de PASSARELAS ou CAMINHOS para a passagem das jericas sobre a laje que deverá ser concretada.

### 2.3.11 Procedimentos Recomendados para Lançamento do Concreto

- lançar o concreto diretamente sobre a laje:
- espalhar o concreto com auxílio de pés e enxadas:
- lançar o concreto na viga com auxílio de pés e enxadas:
- adensamento com vibrador:
  - \* de agulha, ou
  - \* régua vibratória (evita o sarrafeamento);
- sarrapear o concreto;
- colocação das peças de p, de pilar que receberão os ganchos de pé de pilar;

- colocação dos sarrafos para fixação dos aprumadores de pilar;
- retirada das mestras;
- acabamento com desempenadeira;
- início da cura da laje (molhagem) logo que for possível andar sobre o concreto.

### 2.3.12 Procedimentos para Desforma

- respeitar o tempo de cura para início da desforma, que segundo a norma de execução de estruturas de concreto armado , dado por:
  - . 3 dias para retirada de fôrmas de faces laterais;
  - . 7 dias para a retirada de fôrmas de fundo, deixando-se algumas escoras bem encunhadas;
  - . 21 dias para retirada total do escoramento;
- execução do reescoramento (antes do início da desforma propriamente dita);
- retirada dos painéis com cuidado para não haver queda e danificá-los;
- fazer a limpeza dos painéis;
- efetuar os reparos (manutenção) necessários;
- transportar os painéis para o local de montagem;
- verificar o concreto das peças desformadas.

**REINÍCIO DO CICLO DE PRODUÇÃO NO PAVIMENTO SEGUINTE.**



### 3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASA CLÁUDIA. Guia da construção. São Paulo, n 257, s.d. Suplemento
- CHADE, W. P. O uso da madeira na construção civil: a evolução da fôrma para concreto. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, 2., São Paulo, 1986. Fôrmas para estruturas de concreto : anais. São Paulo, EPUSP, 1986. p. 1-12
- CIMENTO E CONCRETO: BOLETIM DE INFORMAÇÕES. ABCP. Fôrmas de madeira para estruturas de concreto armado de edifícios comuns. São Paulo, n.50, 1944.
- FAJERSZTAJN, H. Fôrmas para concreto armado: aplicação para o caso do edifício. São Paulo, 1987. 247p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- LICHTENSTEIN, N. B. & GLEZER, N. Curso O Processo de construção Tradicional do Edifício. São Paulo, FDTE/EPUSP, s.d. Notas de aula. /xerocopiado/
- REQUENA, J. A. V. Fôrmas e cimbramentos de madeira para edificações. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, 2., São Paulo, 1986. Fôrmas para estruturas de concreto : anais. São Paulo, EPUSP, 1986. p.53-117.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Armador de ferro. Rio de Janeiro, 1980. (Série metódica ocupacional).